

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----***-----



BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO
XÂY DỰNG WEB BÁN THỰC PHẨM SẠCH

Giảng viên hướng dẫn	: TS ĐỖ ĐỨC CƯỜNG
Sinh viên thực hiện	: NGUYỄN ĐỨC HOAN NGUYỄN THÀNH NGỌC
Ngành	: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Chuyên ngành	: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Lớp	: D18CNPM1
Khóa	: 2023_2028

Hà Nội, tháng 05 năm 2026

PHIẾU CHẤM ĐIỂM

STT	Họ và tên sinh viên	Nội dung thực hiện	Điểm	Chữ ký
1	Nguyễn ĐỨC HOAN 23810310058			
3	Nguyễn Thành Ngọc 23810310056			

Họ và tên giảng viên	Chữ ký	Ghi chú
Giảng viên chấm 1:		
Giảng viên chấm 2:		

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG	1
1.1. Khảo sát hiện trạng hệ thống	1
1.1.1. Tổng quan dự án Organic	1
1.1.2. Danh mục sản phẩm và hệ thống tính năng nghiệp vụ	2
1.1.3. Giới thiệu cấu trúc quản lý và cơ chế phân quyền (RBAC)	3
1.1.5. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của hệ thống hiện tại	6
1.2. Xác lập dự án	7
1.2.1. Yêu cầu của dự án	7
1.3. Giới thiệu công nghệ cốt lõi và công cụ hỗ trợ dự án	10
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	13
2.1. Xác định các Actor và Use Case tổng quát của hệ thống	13
2.1.1. Bảng danh sách các Actor trong hệ thống	13
2.1.2. Bảng mô tả chi tiết các Use Case tổng quát của hệ thống	13
2.2. Biểu đồ Usecase phân rã	15
2.2.1. Biểu đồ Usecase chức năng đăng nhập	15
2.2.2. Biểu đồ Usecase chức năng mua hàng.	16
2.2.3. Biểu đồ Usecase chức năng tìm kiếm và lọc hàng.	18
2.2.4. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý hàng	19
2.3. Biểu đồ trình tự	20
2.3.1. Biểu đồ trình tự chức năng Đăng Nhập	20
2.3.2. Biểu đồ trình tự chức năng Đăng Ký	21
2.3.3. Biểu đồ trình tự chức năng Quên Mật Khẩu	22
2.3.4. Biểu đồ trình tự chức năng Xem Hàng	24
2.3.6. Biểu đồ trình tự chức năng Tìm Kiếm Cơ Bản	24
2.3.7. Biểu đồ trình tự chức năng Tìm Kiếm Nâng Cao	25
2.3.8. Biểu đồ trình tự chức năng Quản Lý Hàng	26

2.4. Biểu đồ lớp tổng quát của hệ thống	28
2.4.1. Tầng Frontend (Client-side Logic)	28
2.4.2. Tầng Backend (Python Micro-services)	29
2.4.3. Mối quan hệ giữa các thành phần	29
2.5. Cơ sở dữ liệu của Website	30
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN	32
3.1.Trang Login khách hàng (Đăng nhập).	32
3.2.Trang Đăng ký (Đăng ký)	32
3.3.Trang chính	33
3.4.Trang liên hệ	33
3.5.Chatbot	34
3.5.1.Giao diện chatbot	34
3.5.2.Đặt câu hỏi dinh dưỡng cho ChatBot	34
3.6.Nhận diện hình ảnh	35
3.7.Giỏ hàng	35
3.8.Thanh toán	36
3.8.1.Biểu mẫu thanh toán	36
3.8.2.Thanh toán khi nhận hàng	36
3.8.3. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng	37
3.8.4.Thanh toán chuyển khoản ví MOMO	37
3.9.Trang Login quản trị (Đăng nhập).	38
3.10. Trang chính	38
Hình 27:Trang chính	38
3.11.Quản lý đơn hàng	39
3.12.Quản lý kho	39
3.13.Danh sách sản phẩm trong kho	40
CHƯƠNG 4: TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT	41
4.1. Lời giới thiệu và tính cấp thiết của chuyên gia AI dinh dưỡng	41

4.2. Giao diện của chuyên gia dinh dưỡng AI.	42
KẾT LUẬN	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO	44

Danh Mục Hình Ảnh

Hình 1 :Hệ thống quyền truy cập	5
Hình 2 :Chức năng đăng nhập	15
Hình 3 :Chức năng mua hàng	16
Hình 4 :Chức năng tìm kiếm và lọc hàng	18
Hình 5 :Chức năng quản lý hàng	19
Hình 6 :Trình tự chức năng đăng nhập	21
Hình 7 :Trình tự chức năng đăng ký	22
Hình 8 :Trình tự chức năng quên mật khẩu	23
Hình 9 :Trình tự chức năng xem hàng	24
Hình 10 :trình tự chức năng tìm kiếm cơ bản	25
Hình 11 :Trình tự chức năng tìm kiếm	26
Hình 12 :Trình tự chức năng quản lý hàng	27
Hình 13 :Biểu đồ lớp tổng quát	28
Hình 14 :Trang Login khách hàng	32
Hình 15 :Trang Đăng ký	32
Hình 16 :Trang chính	33
Hình 17 :Trang liên hệ	33
Hình 18 :Giao diện ChatBot	34
Hình 19 :Đặt câu hỏi dinh dưỡng cho ChatBot	34
Hình 20 :Nhận diện hình ảnh	35
Hình 21 :Giỏ hàng	35
Hình 22 :Biểu mẫu thanh toán	36
Hình 23 :Thanh toán khi nhận hàng	36
Hình 24 :Thanh toán chuyển khoản ngân hàng	37
Hình 25 :Thanh toán chuyển khoản ví MOMO	37
Hình 26 :Trang Login quản trị	38

Hình 27 :Trang chính	38
Hình 28 :Quản lý đơn hàng	39
Hình 29 :Quản lý kho	39
Hình 30 :Danh sách sản phẩm trong kho	40
Hình 31 :Giao diện của chuyên gia dinh dưỡng AI	42

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 :Chi tiết quyền hạn	4
Bảng 2 :Ưu nhược điểm của hệ thống	7
Bảng 3 :Danh sách Actor	13
Bảng 4 :Chi tiết các Usecase tổng quát	14
Bảng 5 :Chức năng đăng nhập	16
Bảng 6 :Chức năng mua hàng	17
Bảng 7 :Chức năng tìm kiếm và lọc hàng	19
Bảng 8 :Chức năng quản lý hàng	20

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa cùng sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp 4.0, thương mại điện tử (E-commerce) đã trở thành một thành tố tất yếu trong đời sống thường nhật. Đặc biệt, trước những biến động về kinh tế - xã hội, nhu cầu tiêu thụ nhu yếu phẩm, cụ thể là thực phẩm sạch, đang gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn yêu cầu khắt khe từ phía người tiêu dùng. Để đáp ứng kỳ vọng về một nền tảng mua sắm trực tuyến không chỉ tối ưu về giao diện (UI/UX) mà còn phải tích hợp các tính năng thông minh và đảm bảo độ bảo mật cao, các kỹ sư phần mềm cần làm chủ những kiến trúc web hiện đại và tư duy thiết kế hệ thống toàn diện.

Học phần **Lập trình Web nâng cao** đã cung cấp cho chúng em những kiến thức nền tảng vững chắc về kiến trúc hệ thống, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu cùng việc vận dụng các framework mạnh mẽ. Nhận thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài: "**Xây dựng hệ thống cửa hàng thực phẩm hữu cơ (Organic Food Store) tích hợp trí tuệ nhân tạo và thanh toán tự động**" làm báo cáo chuyên đề cuối kỳ.

Hệ thống được thiết kế không chỉ để giải quyết bài toán vận hành của một cửa hàng trực tuyến — bao gồm quản lý danh mục sản phẩm, đơn hàng và kho bãi — mà còn là môi trường để nhóm thực nghiệm các kỹ thuật tiên tiến như xử lý bất đồng bộ (Asynchronous processing), nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (OCR AI) và tối ưu hóa quy trình thanh toán qua VietQR. Qua đó, dự án hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp người tiêu dùng tiếp cận thực phẩm an toàn một cách thông minh và minh bạch.

Dù đã dành nhiều tâm huyết trong quá trình nghiên cứu và triển khai, song với kiến thức và thời gian có hạn, báo cáo chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn cũng như tích lũy thêm những kinh nghiệm thực tiễn quý giá cho con đường nghề nghiệp sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

1.1. Khảo sát hiện trạng hệ thống

1.1.1. Tổng quan dự án Organic

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, thương mại điện tử (E-commerce) đã trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, nhu cầu tiếp cận thực phẩm sạch và nông sản hữu cơ (Organic) với nguồn gốc xuất xứ minh bạch đang có tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, các nền tảng thương mại điện tử hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế về mặt công nghệ: kiến trúc nguyên khối (Monolithic) gây quá tải trong khung giờ cao điểm, cơ chế đồng bộ tồn kho thời gian thực chưa tối ưu và các chính sách bảo mật còn thiếu chặt chẽ.

Đứng trước thực trạng đó, dự án Organic được nghiên cứu và phát triển nhằm cung cấp một giải pháp ứng dụng Web toàn diện, hiện đại, hướng tới việc chuẩn hóa quy trình vận hành và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Mục tiêu chiến lược của dự án tập trung vào ba trụ cột cốt lõi:

Môi trường vận hành linh hoạt và tối ưu: Hệ thống được thiết kế theo tư tưởng điện toán đám mây (Cloud-Native), tích hợp giải pháp bộ nhớ đệm nâng cao và tối ưu hóa truy vấn. Giao diện được xây dựng theo tiêu chuẩn Mobile Responsive, đảm bảo trải nghiệm đồng nhất trên mọi thiết bị từ Desktop đến Smartphone.

Năng lực chịu tải và quản lý quy mô lớn: Kiến trúc hệ thống định hướng khả năng phục vụ đồng thời (High Concurrency) hàng ngàn yêu cầu giao dịch. Cơ sở dữ liệu được cấu trúc khoa học để quản lý danh mục khổng lồ gồm hàng ngàn mã hàng (SKU) và quy trình đơn hàng phức tạp.

Hệ sinh thái vận hành khép kín: Dự án chuẩn hóa quy trình tương tác nghiêm ngặt giữa bốn nhóm đối tượng chính bao gồm: Khách hàng, Nhà cung cấp, Đội ngũ kiểm soát chất lượng/Kho vận và Ban quản trị. Điều này tạo nên một chuỗi cung ứng thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn minh bạch, an toàn và đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.

1.1.2. Danh mục sản phẩm và hệ thống tính năng nghiệp vụ

Khác với các hệ thống thương mại điện tử truyền thống vốn tập trung thuần túy vào quản trị logistics và giao dịch hàng hóa, dự án **Organic** định hướng sản phẩm cốt lõi là **Thực phẩm hữu cơ** gắn liền với **Trải nghiệm tiêu dùng an toàn**. Danh mục sản phẩm và các tính năng nghiệp vụ được phân tích chi tiết theo các nhóm sau:

a. Cấu trúc danh mục thực phẩm sạch và truy xuất nguồn gốc

Dữ liệu sản phẩm được tổ chức theo mô hình quan hệ phân cấp nghiêm ngặt nhằm tối ưu hóa các thuật toán tìm kiếm và truy xuất thông tin:

Cấu trúc phân loại đa chiều (Multi-indexing): Sản phẩm được phân loại theo hệ thống danh mục phong phú (như rau củ quả, thịt tươi sống, ngũ cốc, thực phẩm chế biến sẵn...). Hệ thống hỗ trợ bộ lọc động đa tiêu chí, cho phép người dùng tùy chỉnh kết quả dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, chứng nhận hữu cơ (USDA, EU Organic...) hoặc mức giá.

Mô hình phân cấp thực thể: Hệ thống vận hành theo sơ đồ tuyến tính chặt chẽ: {Danh mục lớn} -> {Sản phẩm (SKU)} -> {Biến thể sản phẩm (Khối lượng/Đóng gói)}.

Trạng thái kho vận: Dữ liệu được phân tách rõ ràng thành ba trạng thái: *Sẵn hàng*, *Hàng đặt trước* (cho nông sản theo mùa) và *Hết hàng* (tự động khóa luồng đặt hàng để tránh xung đột dữ liệu).

Siêu dữ liệu (Metadata) phức tạp: Mỗi thực thể sản phẩm tích hợp bộ thông tin chuyên sâu bao gồm: mã định danh, nguồn gốc nông trại, quy trình canh tác, tiêu chuẩn chất lượng, ngày thu hoạch, hạn sử dụng và các dữ liệu đa phương tiện độ phân giải cao.

b. Tính năng tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm

Nhằm tối ưu hóa tỷ lệ giữ chân người dùng (User Retention Rate), hệ thống tích hợp các tiện ích tương tác chuyên sâu:

Hệ thống phản hồi đa tầng (Nested Replies): Cho phép người dùng chia sẻ trải nghiệm thực tế dưới dạng bình luận phân cấp (Parent-Child), hỗ trợ đính kèm hình ảnh và video thực tế để tăng độ tin cậy.

Bộ lọc đánh giá thông minh: Tự động tổng hợp xếp hạng sao và gợi ý sản phẩm tương quan, giúp định hình xu hướng tiêu dùng và ưu tiên hiển thị các sản phẩm có chất lượng cao nhất.

Công cụ cá nhân hóa toàn diện: Người dùng được cung cấp bộ công cụ bao gồm sổ địa chỉ, danh sách yêu thích (Wishlist) và tính năng theo dõi lịch sử đơn hàng (Order History Tracking) với trạng thái cập nhật theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đồng bộ hóa giỏ hàng (Shopping Cart Synchronization) tức thì khi người dùng chuyển đổi giữa các thiết bị.

1.1.3. Giới thiệu cấu trúc quản lý và cơ chế phân quyền (RBAC)

Hệ thống **Organic** thiết lập một kiến trúc quản trị bảo mật dựa trên mô hình **Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC)**. Cơ chế phân quyền này được áp dụng đồng bộ và nghiêm ngặt từ lớp giao diện người dùng (Frontend), tầng xử lý logic nghiệp vụ (Backend APIs) đến tầng lưu trữ cơ sở dữ liệu. Hệ thống được phân cấp quyền hạn cho bốn nhóm đối tượng chính như sau:

Khách hàng (Customer): Nhóm người dùng cuối tham gia hệ sinh thái để tiêu thụ dịch vụ. Khách hàng được quyền truy cập công khai tài nguyên sản phẩm, sử dụng các công cụ tìm kiếm/lọc và quản lý dữ liệu cá nhân (Giỏ hàng, Lịch sử đơn hàng, Sổ địa chỉ) sau khi xác thực tài khoản. Nhóm này được cô lập hoàn toàn, không có quyền can thiệp vào tài nguyên của các thực thể khác hoặc các hàm chức năng quản trị hệ thống.

Nhà cung cấp / Nông trại đối tác (Supplier): Đối tác chiến lược chịu trách nhiệm cung ứng hàng hóa. Supplier được cấp quyền truy cập vào *Supplier Dashboard* để thực hiện các tác vụ: khởi tạo thông tin sản phẩm đề xuất, cập nhật sản lượng thu hoạch, khai báo giá cả và theo dõi các đơn hàng liên quan trực tiếp đến danh mục sản phẩm của mình. Dữ liệu của mỗi nhà cung cấp được bảo mật riêng biệt, đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch trên hệ thống.

Nhân viên kho vận và Kiểm duyệt viên (Staff / Moderator): Đội ngũ vận hành chịu trách nhiệm duy trì tính an toàn và chất lượng nền tảng thông qua *CMS & OMS Panel*. Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: rà soát và phê duyệt sản phẩm mới, kiểm tra hạn sử dụng, điều phối trạng thái đơn hàng tới các đơn vị vận chuyển, đồng thời quản lý nội dung (xử lý spam, giải quyết khiếu nại hoàn tiền/đổi trả).

Quản trị viên hệ thống (Administrator): Nhóm sở hữu quyền hạn tối cao (Full Access) với khả năng kiểm soát toàn diện hệ thống. Admin chịu trách nhiệm quản trị tài khoản, thiết lập cấu hình nghiệp vụ (công thanh toán, cấu hình thuế), theo dõi báo cáo tài chính và các chỉ số hiệu năng (KPIs). Đồng thời, nhóm này thực thi các tác vụ kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp cơ sở dữ liệu, giải quyết xung đột API và bảo trì hạ tầng hệ thống.

Để trực quan hóa ma trận phân quyền truy cập, bảng dưới đây thể hiện chi tiết quyền hạn đối với các tài nguyên cốt lõi trong hệ thống:

Thành phần tài nguyên	Người dùng (User)	Quản trị viên (Admin)
Xem danh mục sản phẩm	Xem công khai	Xem công khai
Thêm mới sản phẩm	Không có quyền	Toàn quyền
Sửa / Xóa dữ liệu sản phẩm	Không có quyền	Toàn quyền
Phê duyệt sản phẩm	Không có quyền	Toàn quyền
Cấp phát, thay đổi chức vụ (Role)	Không có quyền	Toàn quyền

Bảng 1: Chi tiết quyền hạn

Hệ thống Organic: Ma trận Phân quyền Truy cập (RBAC Matrix)																
 User Group Role/Role	 Khách hàng (Customer)				 Nhà cung cấp (Supplier)				 Nhân viên/Kiểm duyệt (Staff/Moderator)				 Quản trị viên (Administrator)			
Thực thể	Tạo (C)	Đọc (R)	Sửa (U)	Xóa (D)	Tạo (C)	Đọc (R)	Sửa (U)	Xóa (D)	Tạo (C)	Đọc (R)	Sửa (U)	Xóa (D)	Tạo (C)	Đọc (R)	Sửa (U)	Xóa (D)
 Sản phẩm (Product)	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓Own	✓Own	✗	✓	✓All	✓All	All			
 Đơn hàng (Order)	✗	✓Own	OwnCancel	✗	✗	✓Assigned	✓Status	✗	All				All			
 Người dùng (User)	✗	✓Self	✓Self	✗	✗	✓Self	✗	✗	✗	✓All	✗	✗	All			
 Đánh giá (Review)	✓	✓All	✓Own	✓Own	✗	✓All	✗	✗	✗	✓All	✗	✓Spam	All			

C - Tạo (Create), **R** - Đọc (Read), **U** - Sửa (Update); **D** - Xóa (Delete);

(Own/Self) specifies phân quyền limited to records tạo bởi hoặc thuộc to thự user.

Hình 1:Hệ thống quyền truy cập

1.1.4. Hoạt động nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống

Sự ổn định và hiệu năng của hệ thống **Organic** được bảo đảm thông qua hai luồng nghiệp vụ xương sống, tập trung vào tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và bảo mật dữ liệu cấp cao.

a. Luồng nghiệp vụ tối ưu hóa hiển thị (Product Media Engine)

Để giải quyết bài toán quá tải bộ nhớ (Client Memory Leak) và lãng phí băng thông khi tải hình ảnh độ phân giải cao, hệ thống triển khai quy trình hiển thị thông minh theo bốn giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Truy vấn dữ liệu): Khi người dùng truy cập danh mục, lớp giao diện gửi yêu cầu đến hệ thống lõi để xác minh trạng thái sản phẩm và lấy danh sách dữ liệu (liên kết hình ảnh, biến thể SKU, giá bán) theo bộ lọc.

Giai đoạn 2 (Xử lý tại biên - Lazy Loading): Hình ảnh không được tải toàn bộ ngay lập tức. Hệ thống ứng dụng kỹ thuật *Lazy Loading*, chỉ kích hoạt tiến trình tải dữ liệu ảnh khi khung chứa sản phẩm tiến gần đến vùng nhìn thấy (Viewport) của người dùng.

Giai đoạn 3 (Tối ưu giao diện): Sử dụng hiệu ứng *Progressive Blur Reveal* (hoặc *Skeleton Placeholder*) để mô phỏng khung dáng sản phẩm trước khi ảnh gốc tải xong, từ đó triệt tiêu hiện tượng giật vỡ khung hình (Layout Shift).

Giai đoạn 4 (Xử lý ngoại lệ): Trong trường hợp lỗi kết nối, hệ thống tự động kích hoạt tiến trình tải lại (retry) tối đa 3 lần trước khi hiển thị biểu tượng lỗi, đảm bảo mạch trải nghiệm "đi chợ trực tuyến" không bị ngắt quãng.

b. Luồng nghiệp vụ xác thực và phân quyền (Dual-Service Flow)

Nhằm cô lập rủi ro bảo mật đối với các giao dịch tài chính, hệ thống triển khai cơ chế xác thực hai lớp tách biệt:

Tiến trình Xác thực (Authentication): Mọi yêu cầu đăng ký/dăng nhập đều được định tuyến đến *Dịch vụ xác thực chuyên biệt*. Sau khi kiểm tra thông tin, hệ thống cấp phát mã xác thực **JWT (JSON Web Token)** – chứa thông tin định danh và vai trò (Role) – được lưu trữ an toàn tại trình duyệt máy khách.

Tiến trình Phân quyền (Authorization): Với các tác vụ nhạy cảm, Token bảo mật phải đính kèm trong tiêu đề HTTP Request (Header). Hệ thống lỗi thực hiện giải mã và xác minh thẩm quyền theo thời gian thực. Nếu vai trò người dùng không hợp lệ, yêu cầu bị chặn ngay tại tầng dịch vụ.

Bảo mật tầng dữ liệu (Row Level Security): Tại lớp cơ sở dữ liệu thấp nhất, các chính sách bảo mật cấp dòng (RLS) được áp dụng. Điều này đảm bảo rằng các thao tác chỉnh sửa đơn hàng hay lịch sử mua sắm chỉ được thực thi khi ID của tài khoản khớp tuyệt đối với ID chủ sở hữu bản ghi.

1.1.5. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của hệ thống hiện tại

Thông qua quá trình đối chiếu giữa kiến trúc truyền thống (Monolithic) và kiến trúc thực nghiệm của hệ thống **Organic** (Cloud-Native/Microservices), nhóm phát triển đã tổng hợp bảng đánh giá chi tiết làm tiền đề cho các giai đoạn tối ưu hóa tiếp theo:

Tiêu chí phân tích	Ưu điểm vượt trội (Hệ thống mới)	Nhược điểm tồn tại & Thách thức
Hiệu năng & Tốc độ kết xuất	Tốc độ kết xuất giao diện và phản hồi API đạt mức tối ưu. Việc áp dụng cơ chế tải ảnh theo vùng nhìn	Khi danh mục sản phẩm hoặc lịch sử đơn hàng đạt ngưỡng hàng ngàn bản ghi, việc kết xuất toàn bộ dữ liệu

	(Lazy Loading) kết hợp bộ quản lý trạng thái tối giản giúp giảm tiêu thụ tài nguyên RAM của trình duyệt, triệt tiêu tình trạng thất nút cổ chai băng thông khi thực hiện nhiều giao dịch đồng thời.	ra màn hình cùng lúc có thể gây ra hiện tượng trễ giao diện (UI Thread Lagging) nếu không triển khai kỹ thuật cuộn ảo (Virtual Scrolling).
An toàn & Bảo mật dữ liệu	Thiết lập cơ chế bảo mật đa lớp từ tầng API đến chính sách bảo mật dòng (Row Level Security - RLS) tại cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được bảo vệ nghiêm ngặt từ gốc, ngăn chặn hiệu quả các hình thức tấn công leo thang đặc quyền hoặc truy vấn trái phép từ phía người dùng.	Phát sinh thách thức trong việc quản lý mã nguồn phân tán. Do logic kiểm tra quyền hạn được xử lý đồng thời tại dịch vụ Backend và chính sách RLS dưới cơ sở dữ liệu, đòi hỏi đội ngũ phát triển phải duy trì tài liệu hóa tài nguyên (Documentation) hết sức chặt chẽ.

Bảng 2:Ưu nhược điểm của hệ thống

1.2. Xác lập dự án

1.2.1. Yêu cầu của dự án

Dự án **Organic** được thiết kế nhằm mục tiêu xây dựng nền tảng thương mại điện tử toàn diện, tối ưu hóa hiệu năng truyền tải hình ảnh sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và cung cấp bộ công cụ quản trị chuỗi cung ứng chặt chẽ. Các yêu cầu chức năng được phân cấp cụ thể như sau:

a. Đối với Khách hàng (End-user)

Phân hệ mua sắm thông minh: Cung cấp giao diện tương thích đa nền tảng (Mobile Responsive), hỗ trợ chế độ xem linh hoạt (Grid/List view) để so sánh trực quan sản phẩm.

Tìm kiếm và bộ lọc chuyên sâu: Hỗ trợ tìm kiếm từ khóa kết hợp bộ lọc đa tiêu chí: danh mục, trạng thái kho vận (sẵn hàng/đặt

trước), chứng nhận chất lượng (USDA/VietGAP/Organic) và khoảng giá.

Quản trị tài khoản & Bảo mật: Hỗ trợ xác thực truyền thống (Email/Password) và xác thực nâng cao thông qua Google OAuth; quản lý thông tin cá nhân và sổ địa chỉ giao hàng.

Cá nhân hóa trải nghiệm: Tích hợp danh sách yêu thích (Wishlist), đồng bộ hóa giỏ hàng thời gian thực giữa các thiết bị và hệ thống đánh giá (Rating) kèm đính kèm đa phương tiện sau mua hàng.

Tương tác cộng đồng: Hệ thống đánh giá đa tầng (Nested replies) cho phép trao đổi kiến thức dinh dưỡng dạng hình cây; hỗ trợ tính năng khiếu nại/báo cáo lỗi (Report) cho đơn hàng.

Hệ thống thông báo & Tùy biến: Tự động thông báo trạng thái đơn hàng/khuyến mãi qua hệ thống; hỗ trợ giao diện Dark/Light mode để tối ưu thị giác cho người dùng.

b. Đối với Nhà cung cấp (Suppliers)

Hồ sơ đối tác: Thiết lập trang hồ sơ riêng nhằm minh bạch hóa chứng nhận độc quyền, quy trình canh tác và nguồn gốc nông sản.

Quản lý sản lượng và đơn hàng: Cung cấp *Supplier Dashboard* để cập nhật danh mục, điều chỉnh sản lượng thu hoạch theo mùa vụ, thay đổi giá bán và theo dõi trạng thái đơn hàng do đơn vị mình cung ứng.

c. Đối với Quản trị viên (Administrator)

Bảng điều khiển tập trung (Admin Panel): Trực quan hóa dữ liệu thông qua biểu đồ báo cáo doanh thu, sản lượng và chỉ số tăng trưởng thương mại theo thời gian thực.

Quản trị hệ thống toàn diện: Thực hiện kiểm duyệt sản phẩm từ Supplier, quản lý quy trình xử lý đơn hàng, xử lý tài khoản vi phạm chính sách, tiếp nhận khiếu nại từ khách hàng.

Cấu hình tham số & Phân quyền: Quản lý các biến số vận hành (phí vận chuyển, thuế VAT, công thanh toán) và thiết lập hạn mức truy cập (RBAC) cho nhân viên.

1.2.2. Phạm vi thực hiện và Môi trường phát triển dự án

a. Phạm vi thực hiện

Dự án được triển khai theo quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp, bao gồm 5 giai đoạn trọng tâm:

Phân tích & Thiết kế kỹ thuật: Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ, xác lập cấu trúc thư mục và phân rã hệ thống. Thực hiện mô hình hóa luồng xử lý nghiệp vụ (quản lý người dùng, phân quyền, thống kê dữ liệu...) thông qua sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) và biểu đồ lớp tổng quát (Class Diagram).

Phát triển Frontend: Xây dựng giao diện Web responsive, tương thích đa nền tảng bằng ASP.NET Core MVC (C#). Thiết lập cơ chế quản lý trạng thái phiên làm việc (Session) thông qua mã hóa *Cookie Authentication*.

Phát triển Backend: Triển khai kiến trúc micro-service với hai dịch vụ Python độc lập:

Flask Server: Chuyên trách phân hệ bảo mật và xác thực người dùng.

FastAPI Server: Xử lý logic nghiệp vụ dữ liệu lõi, cung cấp các endpoint API hiệu năng cao.

Tích hợp & Tối ưu hóa: Xây dựng giải pháp Bộ nhớ đệm (In-memory Caching) nhằm giảm thiểu truy vấn trùng lặp. Phát triển máy chủ trung gian hình ảnh (Custom Image Proxy) để tối ưu hóa tốc độ tải trang và giải quyết các rào cản kỹ thuật về hiển thị tài nguyên từ nguồn bên ngoài.

Thiết kế cơ sở dữ liệu: Cấu hình và chuẩn hóa các bảng dữ liệu quan hệ trong PostgreSQL, được lưu trữ và quản trị tập trung trên nền tảng điện toán đám mây Supabase.

b. Môi trường phát triển

Hệ điều hành: Windows 10/11, macOS hoặc các phân phối Linux (Ubuntu).

Công nghệ thực thi: .NET 10 SDK (cho Frontend) và môi trường Python 3.10+ (cho Backend).

Môi trường lập trình (IDE): Microsoft Visual Studio 2022/JetBrains Rider (C#) và PyCharm/VS Code (Python).

Công cụ kiểm thử & Hỗ trợ: * **Postman:** Thiết kế, giả lập và kiểm thử các Web API.

Supabase Dashboard: Giám sát cơ sở dữ liệu trực tiếp.

Trình duyệt (Chrome/Edge): Gỡ lỗi giao diện và theo dõi vòng đời Session Cookie.

c. Cấu hình cổng mạng nội bộ (Local Ports Mapping)

Hệ thống vận hành theo kiến trúc đa cổng để phân tách dịch vụ:

Máy chủ Giao diện (ASP.NET Core MVC): Port 3000.

Máy chủ Xác thực (Flask Server): Port 3000.

Máy chủ Nghiệp vụ & Dữ liệu (FastAPI Server): Port 8000.

1.3. Giới thiệu công nghệ cốt lõi và công cụ hỗ trợ dự án

Hệ thống **Organic** được xây dựng dựa trên kiến trúc phân tách bất đồng bộ (Asynchronous Architecture) giữa các tầng máy chủ, kết hợp hệ sinh thái công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo giao diện hiển thị mượt mà, hiệu suất API cao và khả năng mở rộng dữ liệu mạnh mẽ.

1.3.1. Công cụ xây dựng Giao diện (Frontend)

Tầng hiển thị của hệ thống sử dụng nền tảng .NET hiện đại kết hợp các thư viện tối ưu UI/UX:

ASP.NET Core MVC (.NET 10): Đóng vai trò máy chủ Frontend cốt lõi (Port 5100). Framework này cung cấp kiến trúc MVC chặt chẽ và hiệu năng xử lý C# vượt trội. Việc sử dụng *Razor Views* (.cshtml) cho phép biên dịch giao diện động tại phía máy chủ, giúp tối ưu hóa thời gian tải trang ban đầu.

Tailwind CSS: Utility-first CSS framework giúp xây dựng giao diện nhanh chóng. Hệ thống class tiện ích mạnh mẽ của Tailwind tối ưu hóa thiết kế đáp ứng (Responsive Design), đảm bảo trải nghiệm đồng nhất trên mọi thiết bị và hỗ trợ tùy biến chế độ Sáng/Tối (Dark/Light mode) linh hoạt.

Alpine.js: Một JavaScript framework gọn nhẹ, phản hồi nhanh (reactive), được nhúng trực tiếp vào các trang Razor để xử lý tương tác UI phía client (đóng/mở menu, các hộp thoại modal, chuyển đổi tab tính năng) mà không cần cấu hình phức tạp.

ASP.NET Core Cookie Authentication: Cơ chế bảo mật phiên làm việc mặc định. Hệ thống mã hóa thông tin định danh và lưu trữ vào Cookie trình duyệt, giúp duy trì trạng thái đăng nhập an toàn qua các phiên làm việc.

IHttpClientFactory: Đóng vai trò cầu nối, giúp các Controller và Service thực hiện gọi API bất đồng bộ mượt mà đến các máy chủ Backend Python.

1.3.2. Công cụ xử lý logic Máy chủ (Backend)

Phân hệ Backend được tách biệt thành hai máy chủ dịch vụ độc lập để chuyên môn hóa tác vụ:

Flask 3 (Authentication Server - Port 5000): Chuyên trách phân hệ xác thực và bảo mật. Flask quản lý các luồng đăng ký, đăng nhập và tích hợp Supabase OAuth (Google Sign-In). Hệ thống kết hợp *flask-limiter* để ngăn chặn tấn công dò quét mật khẩu (Brute-force) và *flask-cors* nhằm đảm bảo an toàn trong việc chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc khác nhau.

FastAPI + Uvicorn (Data API Server - Port 8000): Máy chủ xử lý dữ liệu lõi với hiệu năng bất đồng bộ cực cao dựa trên chuẩn ASGI. FastAPI điều hướng logic cho 12 nhóm Routers nghiệp vụ (sản phẩm, đơn hàng, tài khoản, đánh giá, quản trị, v.v.). Hệ thống sử dụng *Pydantic* để tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (Data Validation) và phát triển *Custom Image Proxy* để xử lý, tối ưu hóa hiển thị hình ảnh sản phẩm.

Hệ thống Caching tích hợp: Hệ thống kết hợp cơ chế lưu trữ bộ nhớ đệm tạm thời (In-memory Caching) cùng các tệp cấu hình cục bộ để lưu trữ dữ liệu ít biến động, giúp giảm thiểu lượt gọi API không cần thiết và tăng tốc độ phản hồi hệ thống.

1.3.3. Cơ sở dữ liệu và Lưu trữ đám mây: Supabase & MongoDB

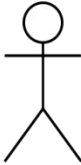
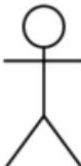
Toàn bộ dữ liệu được quản lý tập trung trên nền tảng Supabase:

Hệ quản trị CSDL NoSQL MongoDB: Hệ thống ưu tiên MongoDB nhờ cấu trúc lược đồ linh hoạt (Dynamic Schema), đặc biệt phù hợp với các thực phẩm hữu cơ vốn có thuộc tính dữ liệu không đồng nhất (ví dụ: thực phẩm tươi sống so với thực phẩm khô). Với kiến trúc tài liệu JSON/BSON, MongoDB cho phép lồng ghép các cấu trúc dữ liệu phức tạp (như biến thể sản phẩm SKU hoặc các luồng thảo luận đa tầng), giảm thiểu đáng kể chi phí cho các phép kết hợp bảng (Join) phức tạp và đảm bảo hiệu năng khi quy mô hàng hóa tăng trưởng nhanh chóng.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Xác định các Actor và Use Case tổng quát của hệ thống

2.1.1. Bảng danh sách các Actor trong hệ thống

STT	Tác nhân (Actor)	Ý nghĩa, nhiệm vụ của Actor
1	 Quản Trị Viên	Là tác nhân giữ vai trò tối cao của hệ thống website, là người điều hành, quản lý và theo dõi mọi hoạt động. Có thể thực hiện tất cả các chức năng quản trị như: quản lý người dùng, quản lý hệ thống, cấu hình phân quyền, xử lý báo cáo thống kê, tìm kiếm sản phẩm.
2	 Người dùng	Là khách hàng truy cập vào website để mua đồ. Có thể thực hiện các chức năng công khai và tương tác như: tìm kiếm, lọc, xem thông tin, đăng nhập tài khoản thành viên.

Bảng 3: Danh sách Actor

2.1.2. Bảng mô tả chi tiết các Use Case tổng quát của hệ thống

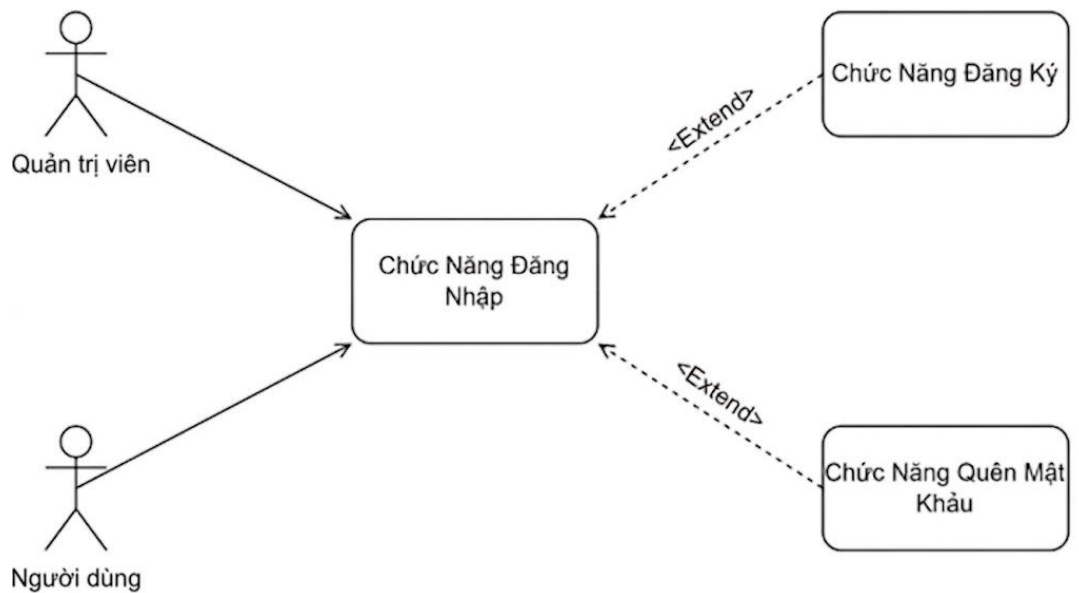
Biểu đồ Use Case tổng quát phản ánh các chức năng cốt lõi của hệ thống Organic, bao gồm: xác thực người dùng, mua sắm thực phẩm, tìm kiếm thông minh, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý người dùng và cấu hình hệ thống. Bảng dưới đây mô tả chi tiết vai trò của từng chức năng tương ứng với các tác nhân tham gia:

Bảng 4:Chi tiết các Usecase tổng quát

STT	Tên Use Case	Tác nhân tham gia (Actor)	Mô tả chức năng của Use Case
1	Đăng Nhập	-Quản Trị Viên -Người Dùng	Cho phép các tác nhân truy cập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân để xác thực danh tính và kích hoạt các quyền hạn truy cập (RBAC) tương ứng.
2	Mua Hàng	-Người Dùng	Hỗ trợ người dùng duyệt sản phẩm, quản lý giỏ hàng và thực hiện quy trình thanh toán qua các phương thức tích hợp (VietQR, ví điện tử).
3	Tìm Kiếm Và Lọc	-Quản Trị Viên -Người Dùng	Hỗ trợ tác nhân tra cứu sản phẩm nhanh chóng dựa trên từ khóa hoặc tổ hợp bộ lọc chuyên sâu (danh mục, nguồn gốc, chứng nhận hữu cơ, giá cả).
4	Quản Lý Sản Phẩm	-Quản Trị Viên	Phân hệ đặc quyền cho phép quản trị viên thêm mới, cập nhật thông tin, thay đổi giá cả hoặc gỡ bỏ các sản phẩm không còn kinh doanh trên hệ thống.
6	Quản Lý Hệ Thống	-Quản Trị Viên	Đặc quyền can thiệp vào các tham số vận hành (phí vận chuyển, cấu hình công thanh toán, thuế VAT) nhằm đảm bảo sự ổn định và tối ưu hóa hiệu năng

2.2. Biểu đồ Usecase phân rã

2.2.1. Biểu đồ Usecase chức năng đăng nhập



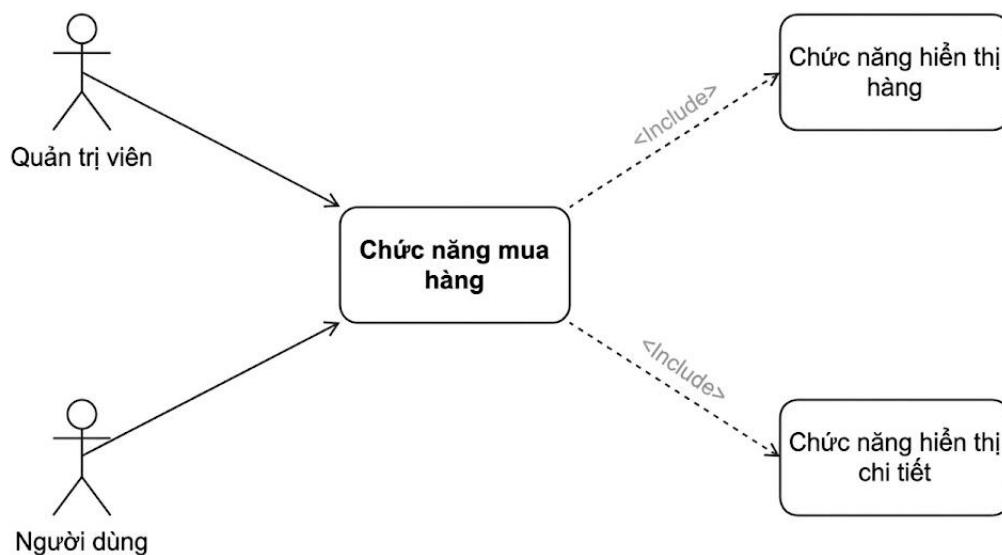
Hình 2: Chức năng đăng nhập

Mục	Nội dung chi tiết
Tên UseCase	Đăng nhập & Xác thực tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên (Admin), Người dùng (Customer)
Mục đích	Quản trị viên: Truy cập phân hệ Admin để thực hiện các chức năng quản trị, giám sát và cấu hình hệ thống. Người dùng: Xác thực định danh để sử dụng các tính năng cá nhân hóa (giỏ hàng, lịch sử đơn hàng, sổ địa chỉ).
Dòng sự kiện chính	1. Tác nhân gửi yêu cầu truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập thông tin định danh (Email/Tên đăng nhập) và Mật khẩu. 3. Tác nhân nhập đầy đủ thông tin vào các trường tương ứng. 4. Hệ thống thực hiện kiểm tra và đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu.

	5. Nếu xác thực thành công, hệ thống khởi tạo phiên làm việc thông qua JWT (JSON Web Token) và điều hướng tác nhân về giao diện tương ứng với vai trò (Dashboard cho Admin hoặc trang chủ cho Người dùng).
Chức năng mở rộng (Extend)	+ Đăng ký tài khoản: Nếu chưa có tài khoản, tác nhân chọn chức năng Đăng ký để thiết lập tài khoản mới. + Quên mật khẩu: Hỗ trợ tác nhân xác thực qua email để cấp lại hoặc thiết lập mật khẩu mới trong trường hợp quên thông tin truy cập.
Dòng sự kiện phụ (Ngoại lệ)	+ Nếu thông tin xác thực không chính xác, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. + Tác nhân có thể chọn tiếp tục thử lại hoặc nhấn hủy bỏ để kết thúc ca sử dụng.

Bảng 5:Chức năng đăng nhập

2.2.2. Biểu đồ Usecase chức năng mua hàng.



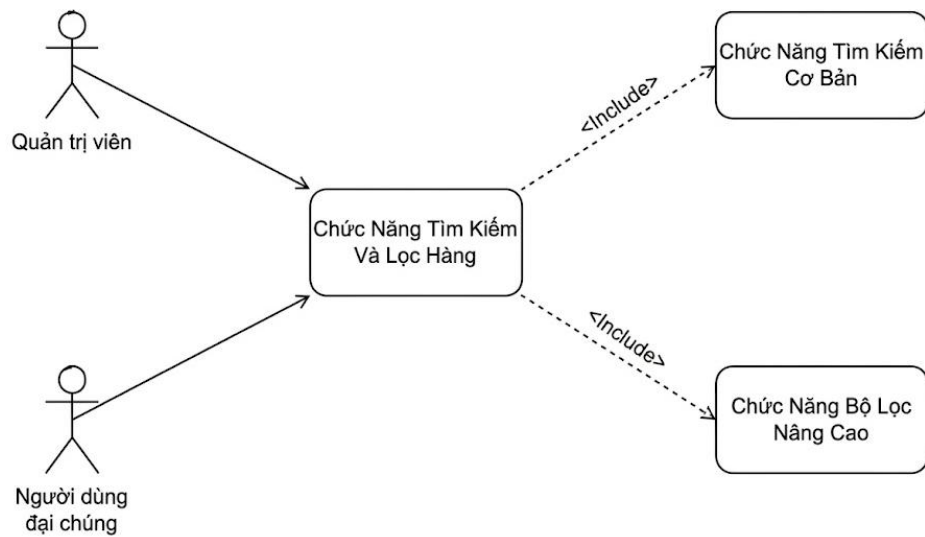
Hình 3:Chức năng mua hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Tên UseCase	Mua hàng & Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Người dùng (Khách hàng)
Mục đích	Cho phép Người dùng xem thông tin chi tiết sản

	phẩm, thêm hàng hóa vào giỏ hàng và thực hiện khởi tạo đơn hàng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn và nhấn vào một sản phẩm từ danh mục trên website. 2. Hệ thống điều hướng Người dùng đến trang thông tin chi tiết sản phẩm. 3. Hệ thống kết xuất dữ liệu chi tiết (mô tả, giá, chứng nhận hữu cơ, số lượng tồn kho) và hiển thị hình ảnh sản phẩm chất lượng cao. 4. Người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng" (Add to Cart). 5. Hệ thống cập nhật trạng thái giỏ hàng thời gian thực và ghi nhận luồng tương tác của khách hàng.
Hành động bắt buộc (Include)	+ Chức năng hiển thị thông tin: Trích xuất toàn bộ dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu. + Chức năng đồng bộ trạng thái: Lưu trữ phiên giỏ hàng vào hệ thống để đảm bảo dữ liệu nhất quán khi Người dùng chuyển đổi thiết bị.
Dòng sự kiện phụ (Ngoại lệ)	+ Nếu sản phẩm hết hàng hoặc xảy ra lỗi kết nối, hệ thống sẽ thông báo trạng thái "Tạm thời không khả dụng" và chặn nút "Thêm vào giỏ hàng". + Người dùng có thể chọn làm mới trang (Reload) hoặc quay lại danh sách sản phẩm.

Bảng 6: Chức năng mua hàng

2.2.3. Biểu đồ Usecase chức năng tìm kiếm và lọc hàng.



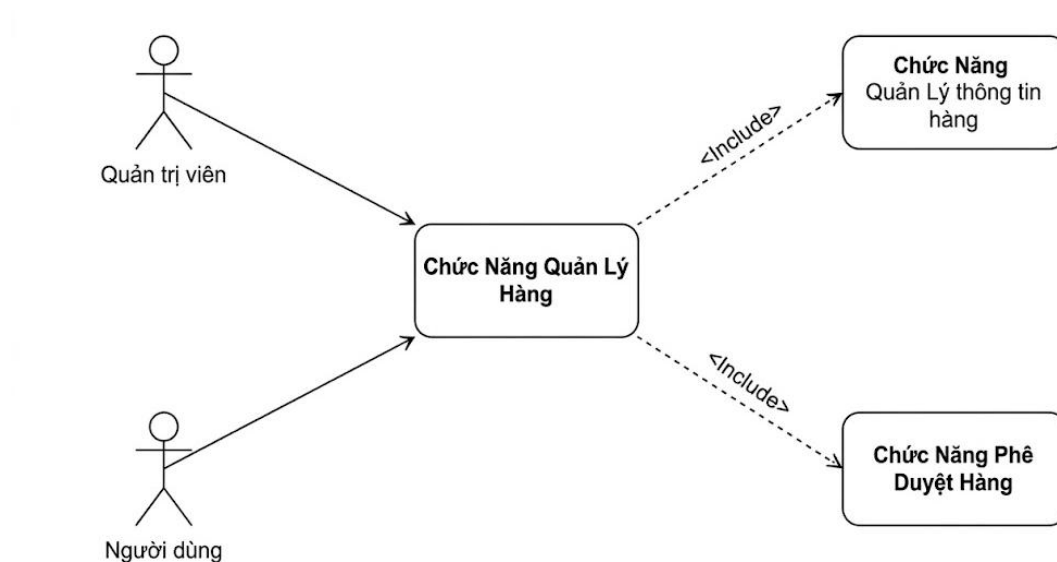
Hình 4: Chức năng tìm kiếm và lọc hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Tên UseCase	Tìm kiếm & Lọc sản phẩm
Tác nhân	Quản trị viên, Người dùng
Mục đích	Hỗ trợ người dùng và quản trị viên nhanh chóng tra cứu, định vị và phân loại các mặt hàng trong kho dữ liệu theo nhu cầu
Dòng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập vào thanh công cụ tìm kiếm hoặc phân hệ bộ lọc trên giao diện website. 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và hiển thị giao diện sẵn sàng phản hồi truy vấn. 3. Tác nhân nhập từ khóa (tên sản phẩm) hoặc thiết lập các tiêu chí bộ lọc. 4. Hệ thống thực hiện quét và đối chiếu với cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống kết xuất danh sách các sản phẩm thỏa mãn toàn bộ điều kiện lọc lên màn hình.

Hành động bắt buộc (Include)	+ Chức năng Tìm kiếm cơ bản: Xử lý từ khóa ký tự do tác nhân nhập vào (ví dụ: "cà phê", "gạo ST25"). + Chức năng Bộ lọc nâng cao: Áp dụng các tiêu chí phân loại cố định (ví dụ: chứng nhận hữu cơ, khoảng giá, trạng thái kho vận).
Dòng sự kiện phụ (Ngoại lệ)	+ Nếu từ khóa hoặc tiêu chí bộ lọc không trùng khớp với bất kỳ sản phẩm nào, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp". + Tác nhân có thể chọn xóa bộ lọc để thực hiện tìm kiếm lại hoặc kết thúc ca sử dụng.

Bảng 7: Chức năng tìm kiếm và lọc hàng

2.2.4. Biểu đồ Usecase chức năng quản lý hàng



Hình 5: Chức năng quản lý hàng

Mục	Nội dung chi tiết
Tên UseCase	Quản lý sản phẩm & Kiểm duyệt hàng hóa
Tác nhân	Quản trị viên (Administrator)
Mục đích	Cho phép Quản trị viên chủ động quản lý vòng đời sản phẩm (đăng tải, cập nhật, gỡ bỏ) và kiểm soát chất lượng hàng hóa trước khi xuất bản công khai trên nền tảng.

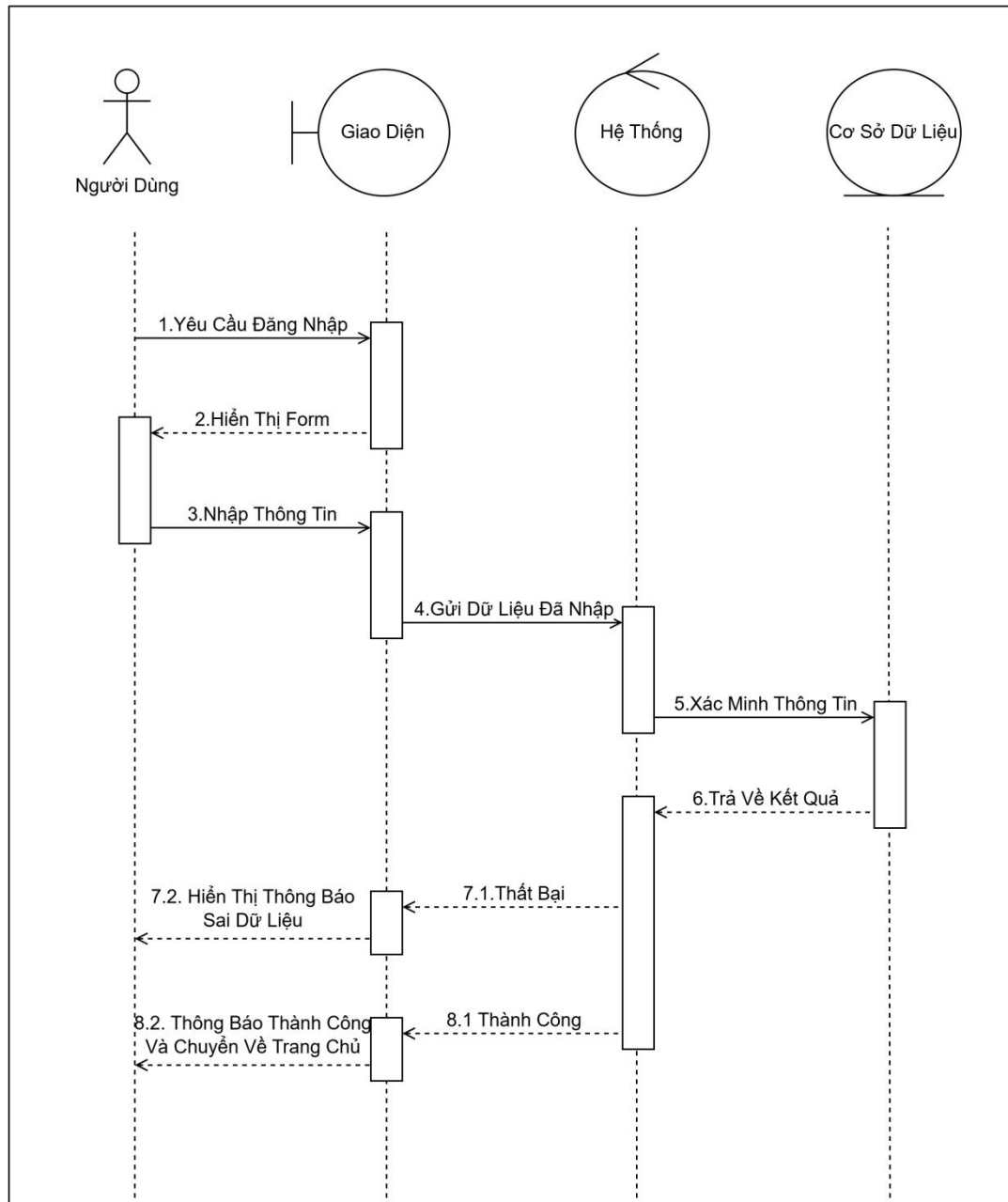
Dòng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập vào bảng điều khiển quản trị (<i>Admin Dashboard</i>). 2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách sản phẩm và các công cụ quản lý. 3. Tác nhân thực hiện thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin sản phẩm (tên, giá, mô tả, tồn kho). 4. Tác nhân kích hoạt trạng thái "Phê duyệt" để xác nhận sản phẩm đạt chuẩn chất lượng. 5. Hệ thống ghi nhận thay đổi vào cơ sở dữ liệu và gửi thông báo xác nhận thao tác thành công.
---------------------------	---

Bảng 8: Chức năng quản lý hàng

2.3. Biểu đồ trình tự

2.3.1. Biểu đồ trình tự chức năng Đăng Nhập

Sơ đồ mô tả luồng xử lý của Chức năng Đăng nhập, bắt đầu từ việc người dùng gửi yêu cầu và điền thông tin tài khoản qua lớp giao diện, sau đó dữ liệu được chuyển đến lớp hệ thống để thực hiện xác minh với cơ sở dữ liệu. Dựa trên kết quả đối chiếu, hệ thống sẽ rẽ nhánh xử lý: nếu thông tin sai, hệ thống phản hồi thất bại để giao diện hiển thị thông báo lỗi, còn nếu thông tin chính xác, hệ thống phản hồi thành công để giao diện chuyển hướng người dùng về trang chủ.

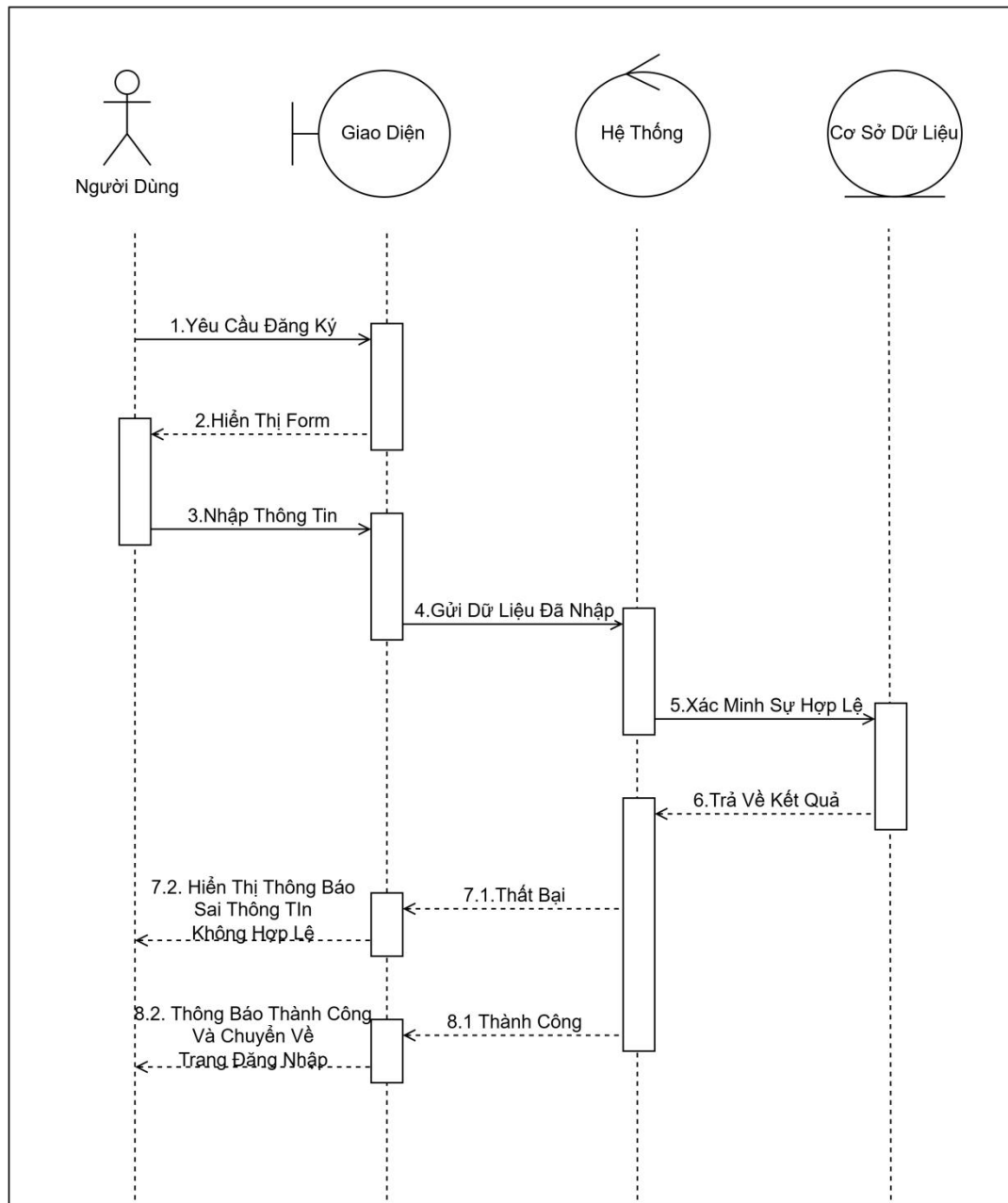


Hình 6: Trình tự chức năng đăng nhập

2.3.2. Biểu đồ trình tự chức năng Đăng Ký

Sơ đồ mô tả luồng xử lý của **Chức năng Đăng ký**, bắt đầu từ việc người dùng gửi yêu cầu và điền thông tin cá nhân qua lớp giao diện, sau đó dữ liệu được chuyển đến lớp hệ thống để thực hiện xác minh sự hợp lệ với cơ sở dữ liệu. Dựa trên kết quả đối chiếu, hệ thống sẽ rẽ nhánh xử lý: nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống phản hồi thất bại để giao diện hiển thị thông báo lỗi sai thông tin, còn nếu dữ liệu hoàn toàn hợp lệ, hệ thống

phản hồi thành công để giao diện xuất thông báo và tự động chuyển hướng người dùng về màn hình trang đăng nhập.

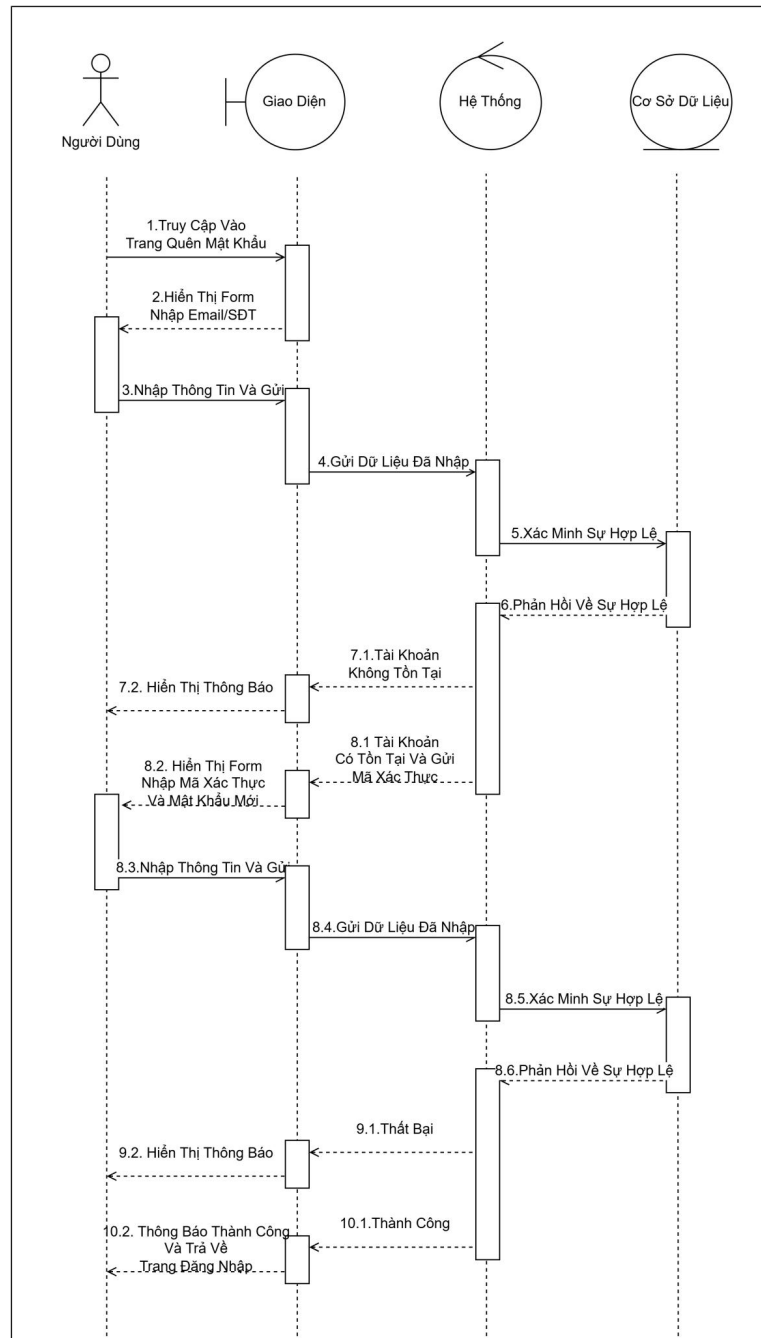


Hình 7: Trình tự chức năng đăng ký

2.3.3. Biểu đồ trình tự chức năng Quên Mật Khẩu

Sơ đồ mô tả luồng xử lý của **Chức năng Quên Mật Khẩu**, bắt đầu từ việc người dùng yêu cầu truy cập và nhập Email/SĐT qua lớp giao diện để hệ thống gửi yêu cầu xác minh sự hợp lệ đến cơ sở dữ liệu. Nếu tài khoản không tồn tại, hệ thống sẽ phản hồi để giao diện hiển thị thông báo

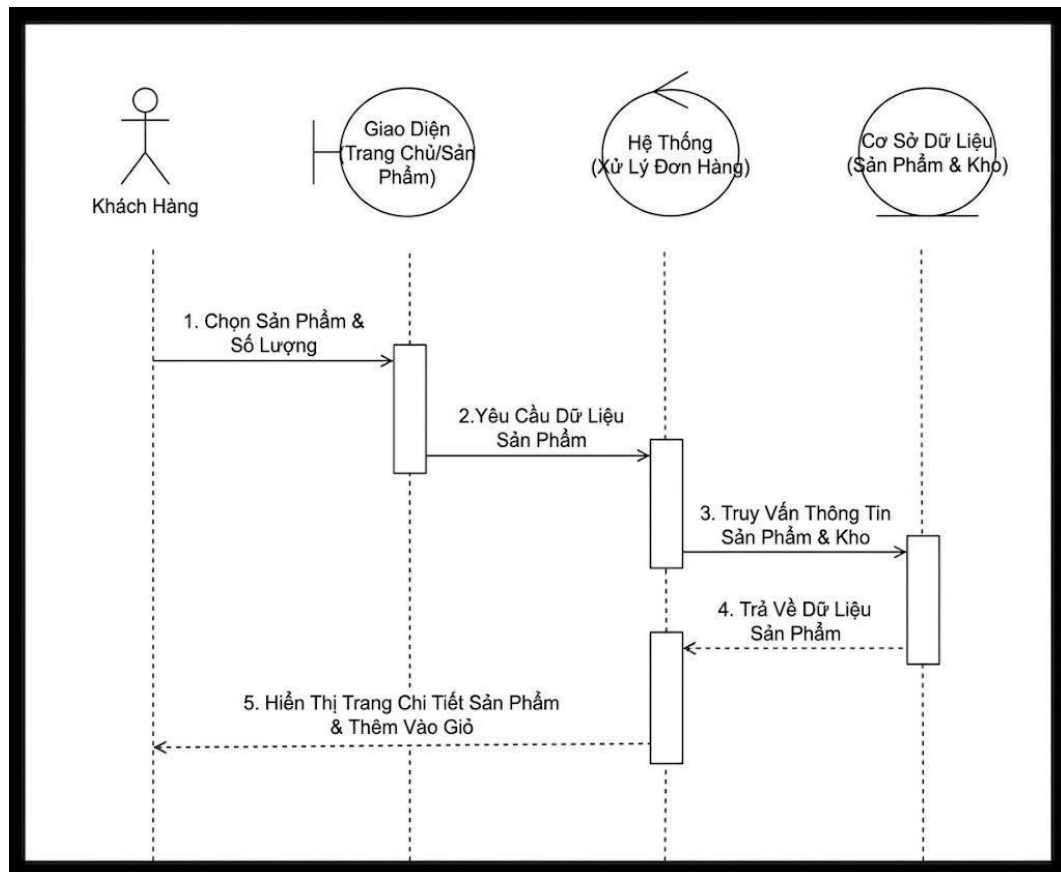
lỗi cho người dùng; ngược lại, nếu tài khoản hợp lệ, hệ thống sẽ gửi mã xác thực và giao diện hiển thị form nhập mã cùng mật khẩu mới. Sau khi người dùng điền thông tin mới và gửi đi, dữ liệu tiếp tục được chuyển xuống hệ thống để xác minh lại với cơ sở dữ liệu, rẽ nhánh thành hai trường hợp: nếu thất bại hệ thống sẽ báo lỗi qua giao diện, còn nếu thành công hệ thống sẽ gửi phản hồi để giao diện hiển thị thông báo hoàn tất và tự động chuyển hướng người dùng về màn hình trang đăng nhập.



Hình 8: Trình tự chức năng quên mật khẩu

2.3.4. Biểu đồ trình tự chức năng Xem Hàng

Sơ đồ mô tả luồng xử lý của **Chức năng Xem Hàng**, bắt đầu từ việc người dùng chọn sản phẩm muốn xem trên lớp giao diện, sau đó giao diện gửi yêu cầu dữ liệu của sản phẩm đó xuống lớp hệ thống. Tiếp theo, hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu từ lớp cơ sở dữ liệu và nhận lại thông tin phản hồi từ kho lưu trữ. Cuối cùng, hệ thống xử lý và gửi kết quả để giao diện hiển thị sản phẩm đã chọn trực tiếp cho người dùng.

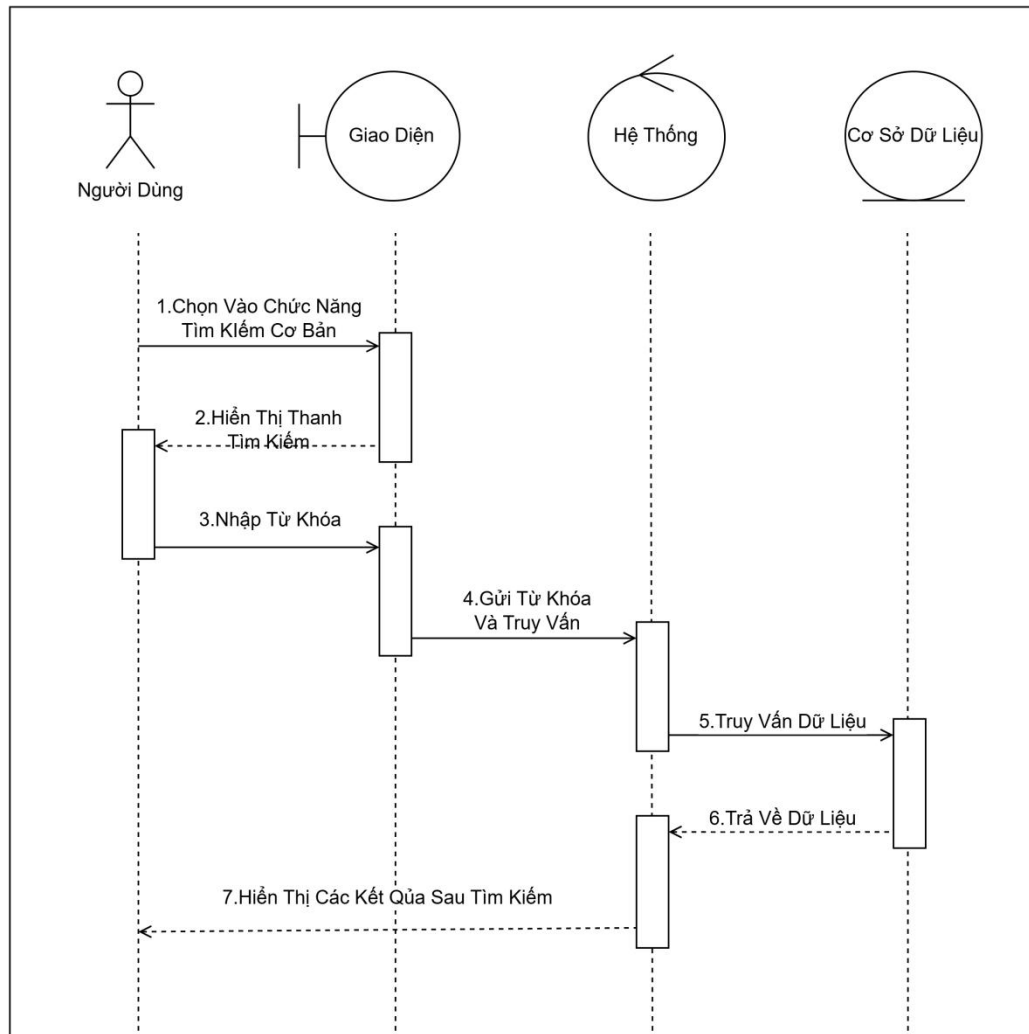


Hình 9: Trình tự chức năng xem hàng

2.3.6. Biểu đồ trình tự chức năng Tìm Kiếm Cơ Bản

Sơ đồ mô tả luồng xử lý của **Chức năng Tìm Kiếm Cơ Bản**, bắt đầu từ việc người dùng chọn vào chức năng tìm kiếm cơ bản trên lớp giao diện, giao diện phản hồi bằng cách hiển thị thanh tìm kiếm. Tiếp theo, người dùng nhập từ khóa muốn tra cứu vào giao diện để lớp này gửi từ khóa và yêu cầu truy vấn xuống lớp hệ thống. Sau đó, hệ thống thực hiện lệnh truy vấn dữ liệu tương ứng từ lớp cơ sở dữ liệu và nhận lại thông tin phản hồi từ kho lưu trữ. Cuối cùng, hệ thống tiếp nhận, xử lý kết quả và gửi trả

lại để giao diện hiển thị các kết quả sau tìm kiếm trực tiếp cho người dùng.

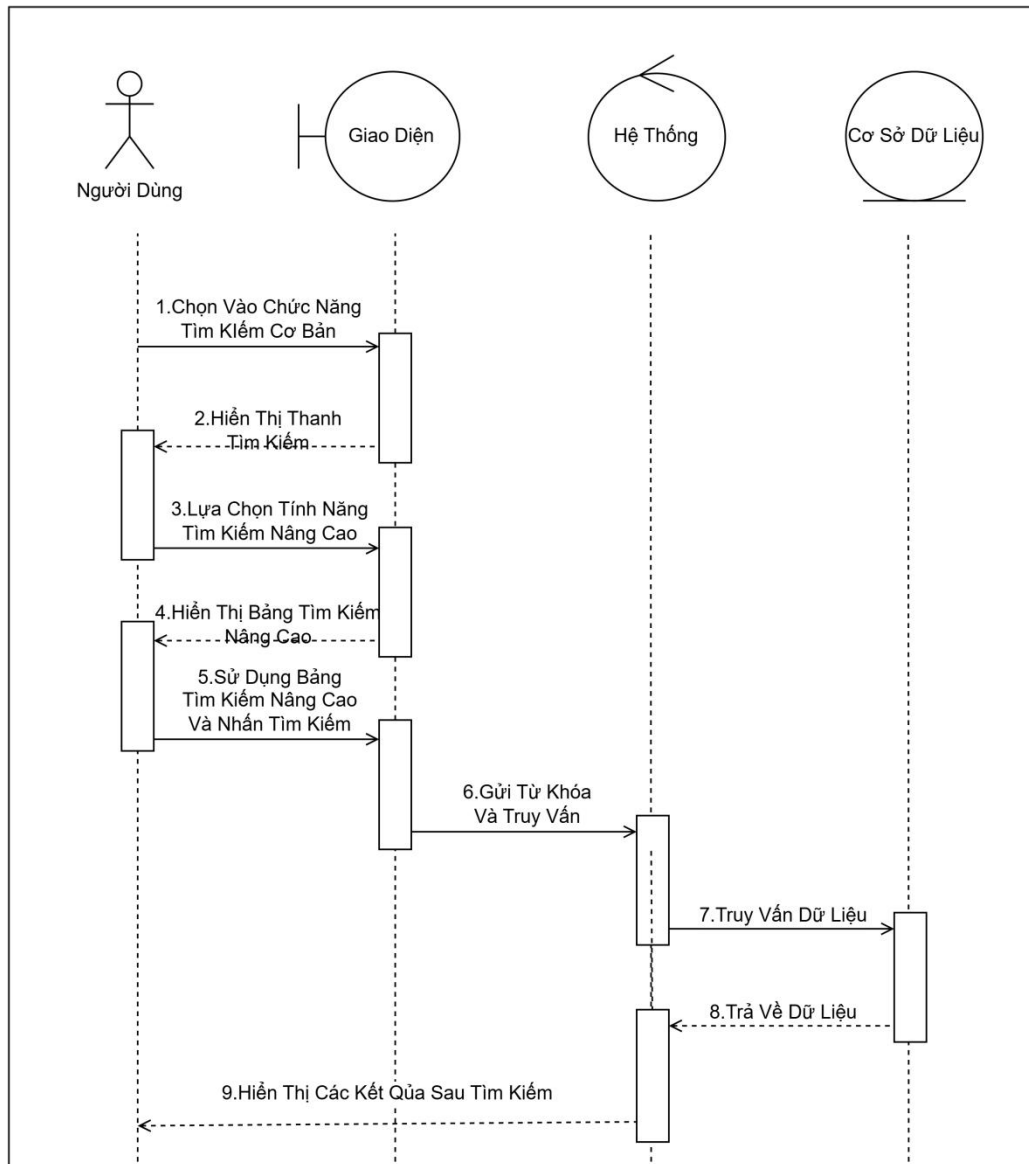


Hình 10:trình tự chức năng tìm kiếm cơ bản

2.3.7. Biểu đồ trình tự chức năng Tìm Kiếm Nâng Cao

Sơ đồ mô tả luồng xử lý của **Chức năng Tìm Kiếm Nâng Cao**, bắt đầu từ việc người dùng chọn vào chức năng tìm kiếm cơ bản trên lớp giao diện để màn hình hiển thị thanh tìm kiếm, sau đó người dùng tiếp tục lựa chọn tính năng tìm kiếm nâng cao để giao diện phản hồi bằng cách hiển thị bảng tìm kiếm nâng cao chi tiết. Kế tiếp, người dùng sử dụng bảng tìm kiếm nâng cao này (điền các tiêu chí bộ lọc) và nhấn nút tìm kiếm, giúp giao diện gửi từ khóa và các thông số truy vấn xuống lớp hệ thống. Sau đó, hệ thống thực hiện lệnh truy vấn dữ liệu từ lớp cơ sở dữ liệu và nhận lại thông tin phản hồi phù hợp từ kho lưu trữ. Cuối cùng, hệ thống xử lý

kết quả và gửi trả lại để giao diện hiển thị các kết quả sau tìm kiếm trực tiếp cho người dùng.

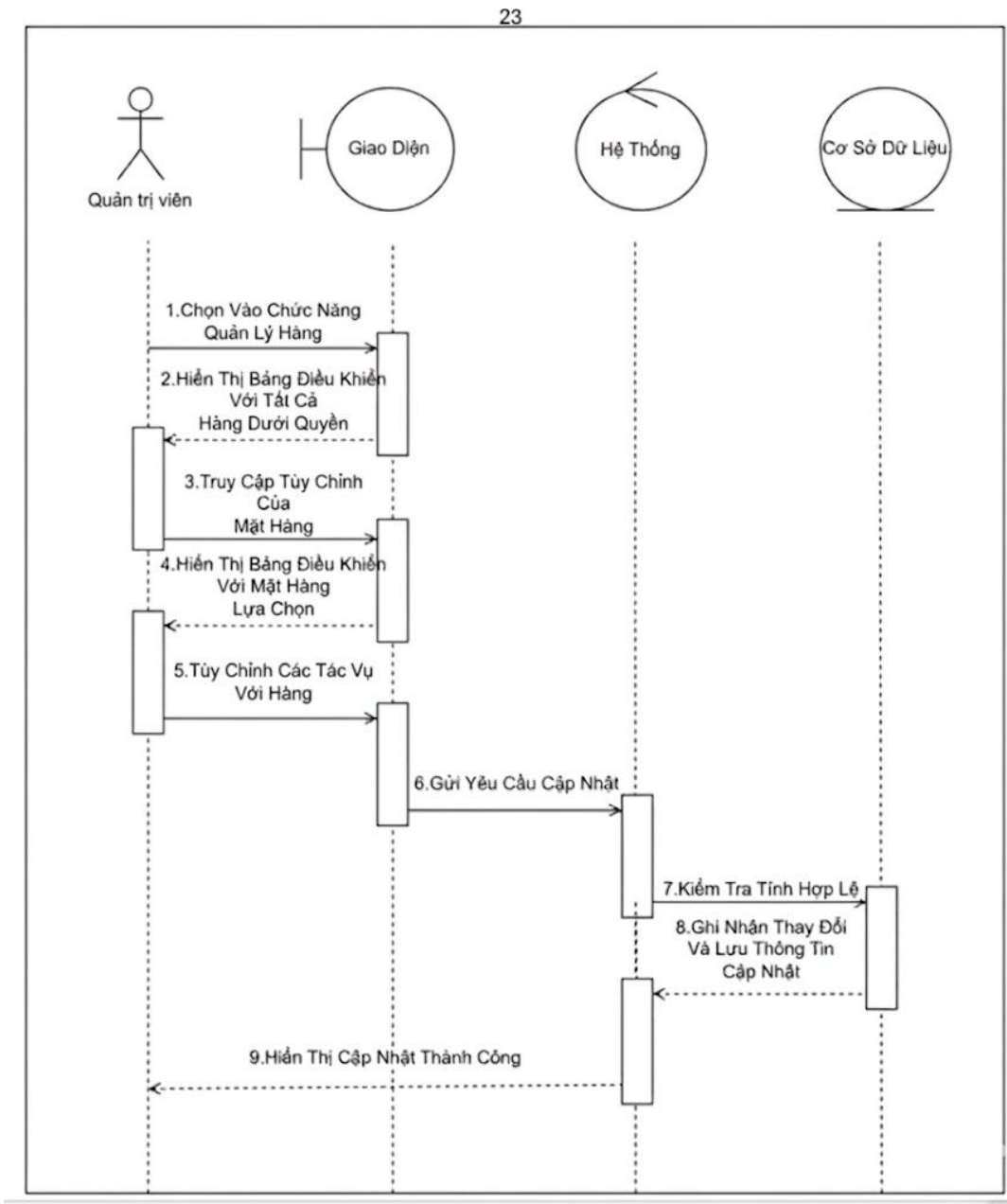


Hình 11:Trình tự chức năng tìm kiếm

2.3.8. Biểu đồ trình tự chức năng Quản Lý Hàng

Sơ đồ mô tả luồng xử lý của Chức năng Quản lý Hàng, bắt đầu từ việc Quản Trị Viên chọn vào chức năng quản lý hàng trên lớp giao diện để màn hình hiển thị bảng điều khiển với tất cả sản phẩm dưới quyền, sau đó người dùng tiếp tục truy cập tùy chỉnh của một sản phẩm để giao diện phản hồi bằng cách hiển thị bảng điều khiển riêng với sản phẩm lựa chọn.

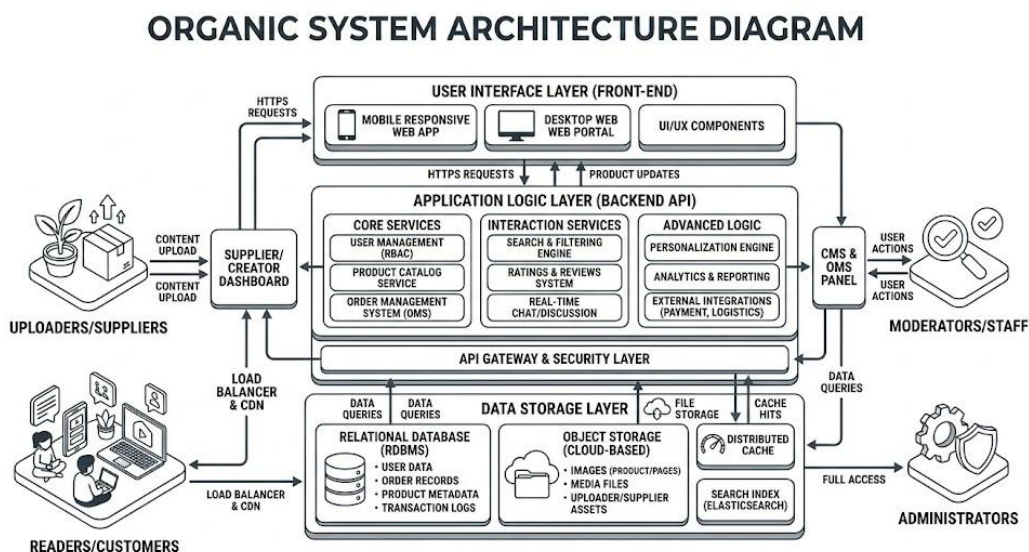
Kế tiếp, người dùng thực hiện tùy chỉnh các tác vụ với sản phẩm đó, giúp giao diện gửi yêu cầu cập nhật xuống lớp hệ thống. Sau đó, hệ thống thực hiện lệnh kiểm tra tính hợp lệ với lớp cơ sở dữ liệu, đồng thời cơ sở dữ liệu tiến hành ghi nhận thay đổi và lưu thông tin cập nhật rồi phản hồi lại cho hệ thống. Cuối cùng, hệ thống gửi tín hiệu để giao diện hiển thị thông báo cập nhật thành công trực tiếp cho người dùng.



Hình 12: Trình tự chức năng quản lý hàng

2.4. Biểu đồ lớp tổng quát của hệ thống

Biểu đồ lớp tổng quát biểu diễn kiến trúc hệ thống theo mô hình phân tách rõ rệt thành hai tầng độc lập: Frontend (sử dụng ASP.NET Core MVC/C#) và Backend (sử dụng Python với hai dịch vụ máy chủ). Sự tương tác giữa các tầng được thực hiện thông qua giao thức HTTP (RESTful API), đảm bảo tính module hóa và khả năng mở rộng linh hoạt.



Hình 13: Biểu đồ lớp tổng quát

2.4.1. Tầng Frontend (Client-side Logic)

Tầng này được tổ chức theo kiến trúc phân lớp chuẩn của một ứng dụng Web MVC hiện đại, bao gồm 5 thành phần chính:

Lớp Controllers (Bộ điều khiển): Gồm có HomeController, ProductController, AuthController, CartController và AdminController. Lớp này chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, điều hướng và phối hợp với các dịch vụ để xử lý nghiệp vụ, sau đó trả về kết quả (View/JSON) cho giao diện.

Lớp Interfaces (Giao diện lập trình): Định nghĩa các cam kết dịch vụ như IProductService, IUserService, IOrderService và IAIService. Việc sử dụng Interface giúp hệ thống đạt được tính lỏng lẻo (Loose Coupling) và hỗ trợ cơ chế Dependency Injection (DI) hiệu quả.

Lớp Services (Dịch vụ): Hiện thực hóa các hàm từ Interfaces tương ứng. Lớp này chứa logic xử lý dữ liệu trước khi gửi đi, quản lý thông tin định danh (Cookie/JWT) và đóng vai trò cầu nối gọi API xuống tầng Backend.

Lớp ViewModels (Mô hình hiển thị): Gồm ProductBrowseViewModel, CartViewModel, OrderRequest, LoginViewModel và RegisterViewModel. Lớp này đóng vai trò gom cụm dữ liệu đầu vào từ form hoặc đóng gói dữ liệu đầu ra kèm thông tin phân trang để hiển thị lên UI.

Lớp Models (Mô hình thực thể): Đại diện cho các đối tượng dữ liệu cốt lõi như: User, Product, Order, OrderItem, Review và Notification.

2.4.2. Tầng Backend (Python Micro-services)

Backend được tách biệt thành hai máy chủ dịch vụ riêng biệt nhằm tối ưu hóa hiệu năng xử lý bất đồng bộ:

Flask Server (Port 5000): Chuyên trách xử lý phân hệ bảo mật và xác thực thông qua auth_bp. Lớp này quản lý các tác vụ nhạy cảm: Đăng nhập (Login), Đăng ký (Register), xác thực bên thứ ba (Google OAuth) và Phục hồi mật khẩu.

FastAPI Server (Port 8000): Chuyên trách xử lý dữ liệu nghiệp vụ nặng với hiệu năng vượt trội. Hệ thống phân rã thành 12 Routers điều hướng chuyên biệt quản lý các thực thể: thực phẩm (products), đơn hàng (orders), kho vận (inventory), đánh giá (reviews), trợ lý AI (chatbot), phân quyền admin (admin), v.v.

2.4.3. Mối quan hệ giữa các thành phần

Mối quan hệ giữa các lớp được thiết kế chặt chẽ, tuân thủ các ràng buộc nghiệp vụ thương mại điện tử:

Quan hệ phụ thuộc (Dependency Injection): ProductController phụ thuộc trực tiếp vào IProductService. Controller không gọi trực tiếp mã nguồn của Service mà giao tiếp qua tầng Interface trung gian để dễ dàng bảo trì và kiểm thử.

Mối liên kết thực thể (Entity Relationships):

User => Order: Quan hệ một - nhiều; một người dùng có thể sở hữu nhiều đơn hàng để theo dõi lịch sử mua sắm.

Order => OrderItem: Quan hệ thành phần; một đơn hàng bao gồm nhiều mục sản phẩm cụ thể với số lượng và giá tại thời điểm mua.

Review tự tham chiếu (Self-referencing): Lớp Review (Đánh giá) có mối quan hệ tự tham chiếu, cho phép hiển thị luồng thảo luận giữa khách hàng và Admin về chất lượng sản phẩm theo dạng cây phân cấp (Nested Replies).

2.5. Cơ sở dữ liệu của Website

Hệ thống Organic sử dụng MongoDB làm nền tảng lưu trữ chính, vận hành theo mô hình dữ liệu hướng tài liệu (Document-oriented). Kiến trúc này cho phép tối ưu hóa hiệu năng truy xuất và hỗ trợ linh hoạt các nghiệp vụ thương mại điện tử phức tạp thông qua 5 nhóm tập hợp (Collections) chính:

Nhóm Định danh & Cá nhân hóa (users, user_profiles, user_settings): Tách biệt thông tin định danh cốt lõi và cấu hình trải nghiệm cá nhân. Các tài nguyên tĩnh như ảnh đại diện được lưu trữ dưới dạng Public URL trở tới dịch vụ lưu trữ đám mây, giúp tối ưu hóa dung lượng CSDL chính.

Nhóm Nội dung & Sản phẩm (products, categories, inventory_logs): Được thiết kế với lược đồ linh hoạt (Dynamic Schema) để quản lý đa dạng thuộc tính của thực phẩm sạch (ví dụ: chứng nhận hữu cơ, hạn sử dụng, thông tin nông trại). Hệ thống sử dụng kỹ thuật Embedded Documents (lồng ghép tài liệu) để quản lý các biến thể sản phẩm (SKU) và quy cách đóng gói, giúp triệt tiêu nhu cầu thực hiện các phép kết hợp (Join) tốn kém tài nguyên.

Nhóm Giao dịch & Kho vận (orders, order_items, shipping_status): Ghi nhận tiến trình đơn hàng theo thời gian thực. Cấu trúc dữ liệu được thiết kế nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, hỗ trợ truy xuất lịch sử mua sắm và tự động hóa quy trình cập nhật tồn kho (Real-time Inventory) ngay khi giao dịch hoàn tất.

Nhóm Tương tác & Cộng đồng (reviews, comments, product_likes): Quản lý phản hồi của người dùng thông qua cấu

trúc tự tham chiếu (Self-referencing). Bộ sưu tập comments lưu trữ các phản hồi dạng cây (Nested Replies), tạo điều kiện cho các luồng đối thoại chuyên sâu giữa khách hàng và đội ngũ chăm sóc khách hàng.

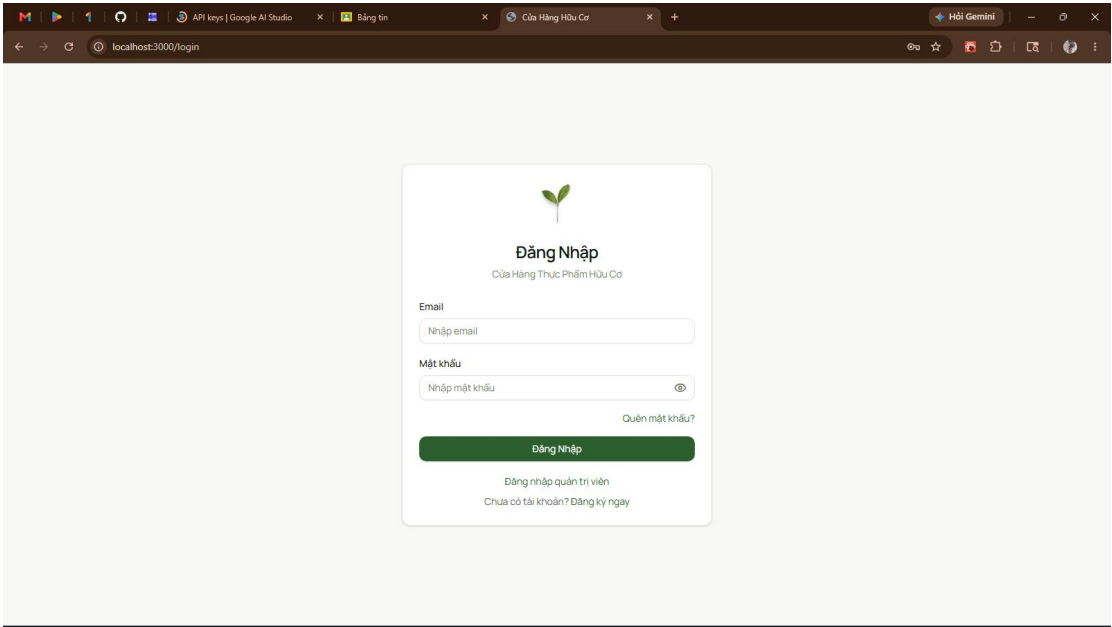
Nhóm Vận hành & Bảo mật (reports, audit_logs, site_settings):

Đảm bảo sự ổn định và minh bạch. Trong đó, audit_logs đóng vai trò là hệ thống nhật ký độc lập, ghi vết mọi thay đổi nhạy cảm (điều chỉnh giá, cập nhật kho, phân quyền người dùng), phục vụ mục đích giám sát và truy vết sự cố hệ thống.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

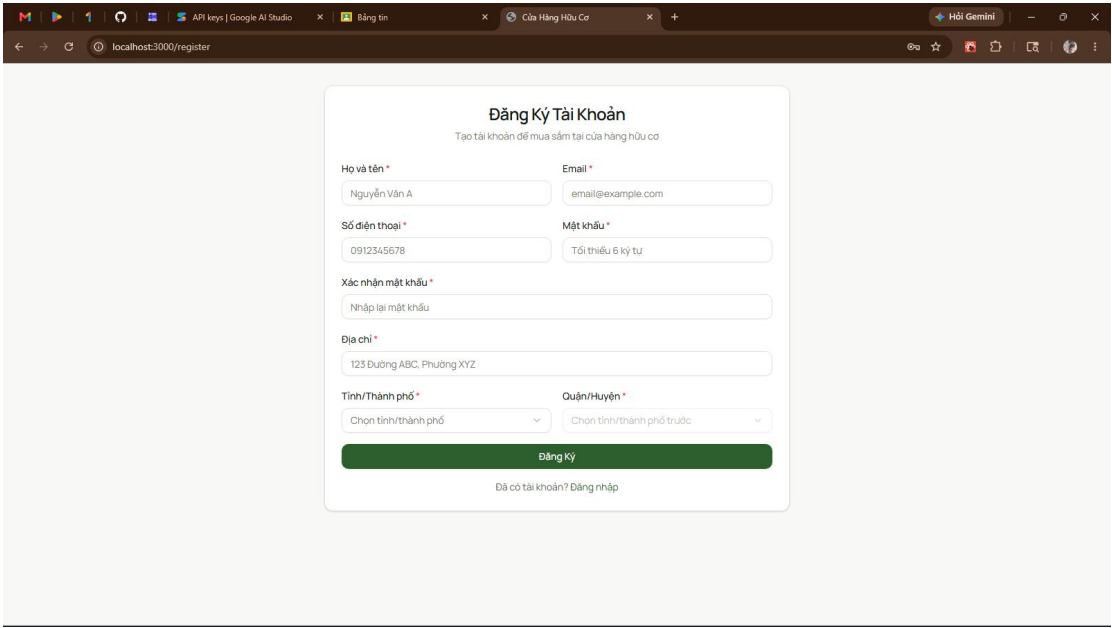
3.Giao diện

3.1.Trang Login khách hàng (Đăng nhập).



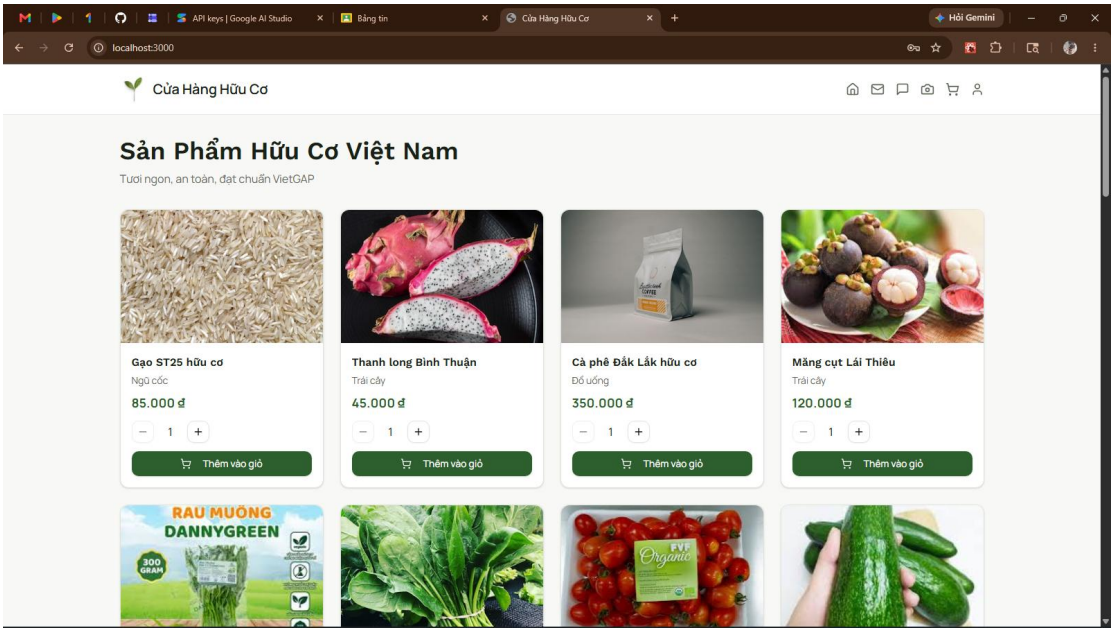
Hình 14:Trang Login khách hàng

3.2.Trang Đăng ký (Đăng ký)



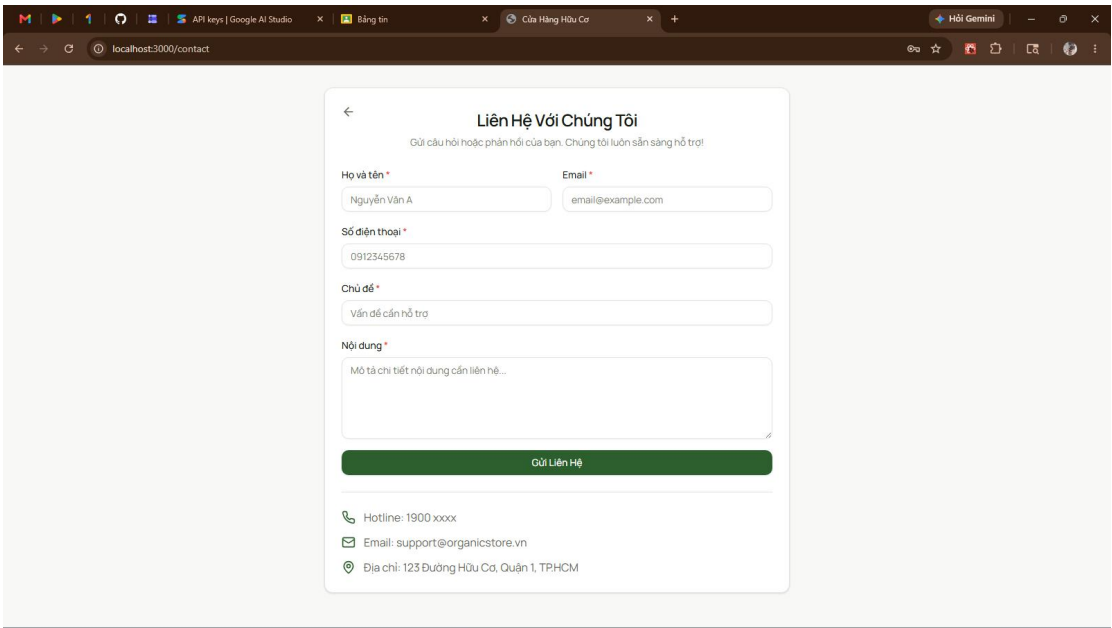
Hình 15:Trang Đăng ký

3.3.Trang chính



Hình 16: Trang chính

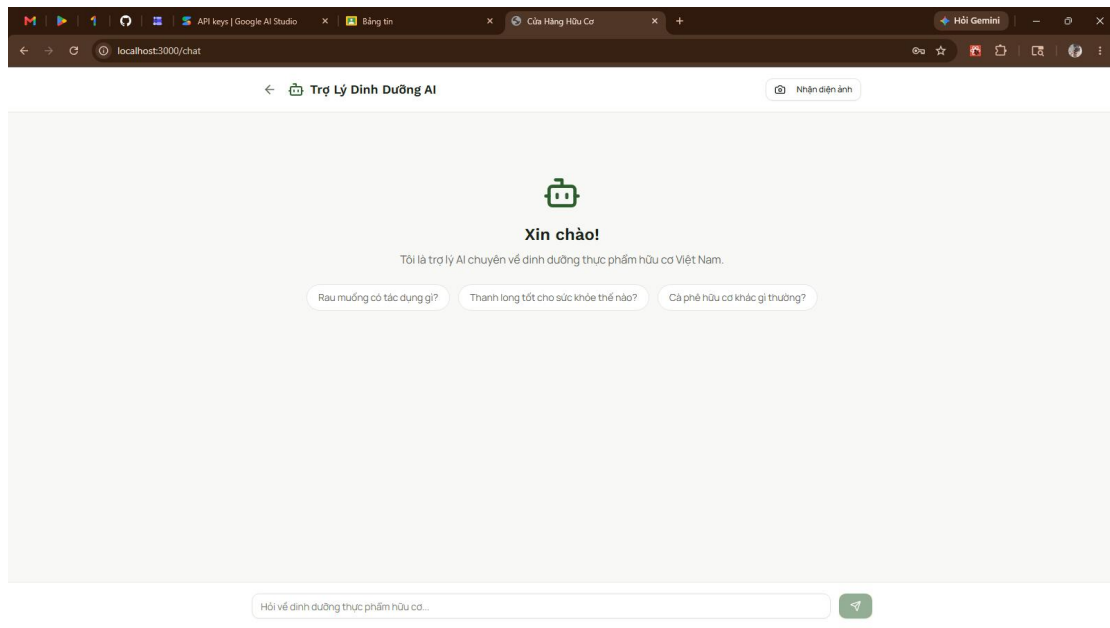
3.4.Trang liên hệ



Hình 17: Trang liên hệ

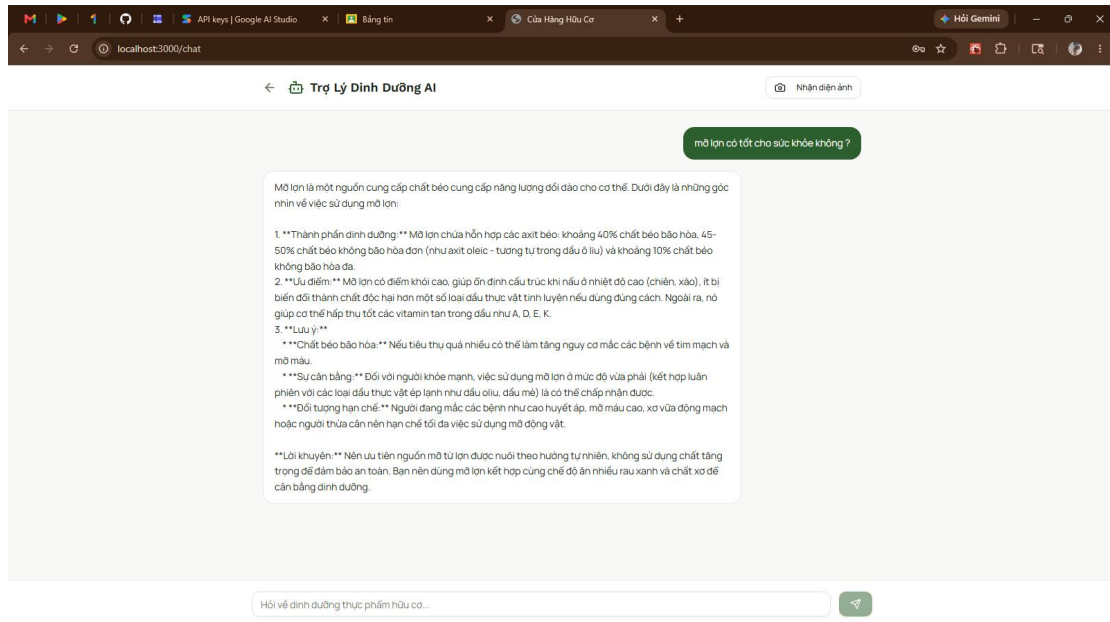
3.5.Chatbot

3.5.1.Giao diện chatbot



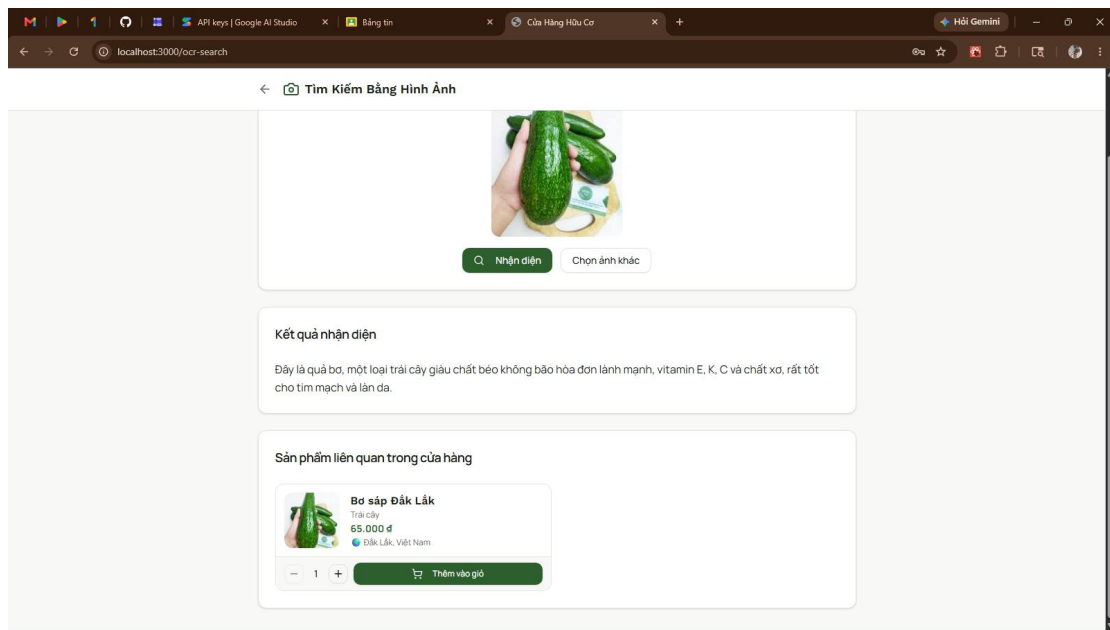
Hình 18:Giao diện ChatBot

3.5.2.Đặt câu hỏi dinh dưỡng cho ChatBot



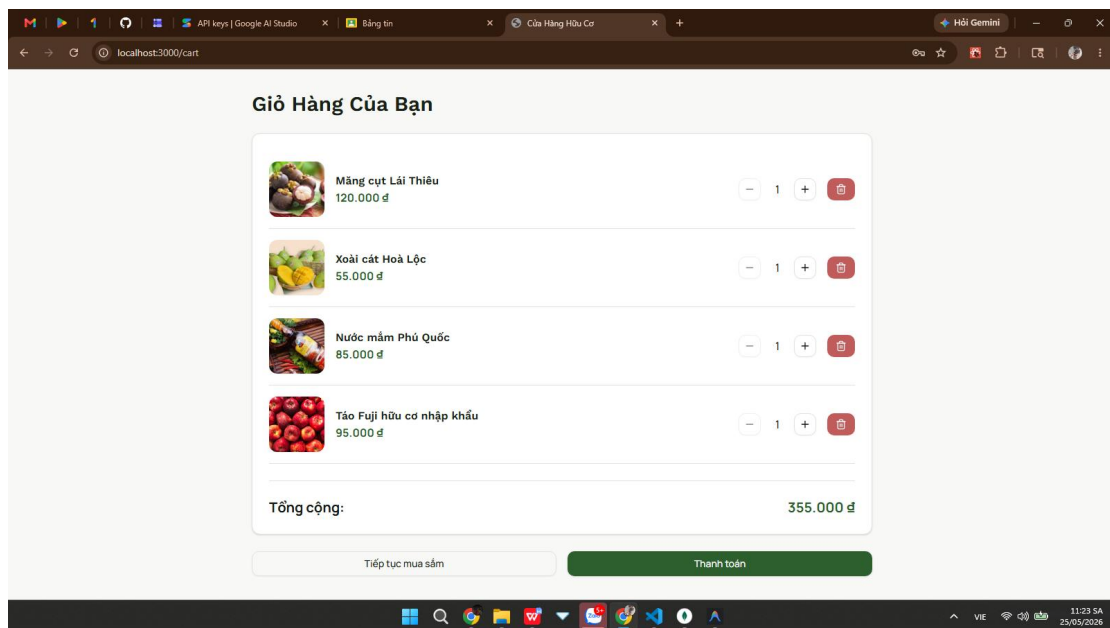
Hình 19:Đặt câu hỏi dinh dưỡng cho ChatBot

3.6.Nhận diện hình ảnh



Hình 20:Nhận diện hình ảnh

3.7.Giỏ hàng



Hình 21:Giỏ hàng

3.8. Thanh toán

3.8.1. Biểu mẫu thanh toán

Thông Tin Giao Hàng
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để hoàn tất đơn hàng

Họ và tên * Số điện thoại *

Nguyễn Văn A 0912345678

Địa chỉ giao hàng *

123 Đường ABC, Phường XYZ

Tỉnh/Thành phố * Quận/Huyện *

Chọn tỉnh/thành phố Quận 1

Địa chỉ chi tiết (Số nhà, tên đường...) *

Số 12, ngõ 34, đường ABC...

Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Ghi chú (không bắt buộc)

Ghi chú thêm về đơn hàng...

Đặt Hàng

Hình 22: Biểu mẫu thanh toán

3.8.2. Thanh toán khi nhận hàng

Thông Tin Giao Hàng
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để hoàn tất đơn hàng

Họ và tên * Số điện thoại *

Nguyễn Đức Hoan 0912345678

Địa chỉ giao hàng *

ndh.t.rex1412@gmail.com

Tỉnh/Thành phố * Quận/Huyện *

Hà Nội Ba Đình

Địa chỉ chi tiết (Số nhà, tên đường...) *

68 Phan Kế Bính, Cống Vị

Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Thanh toán khi nhận hàng (COD) ✓

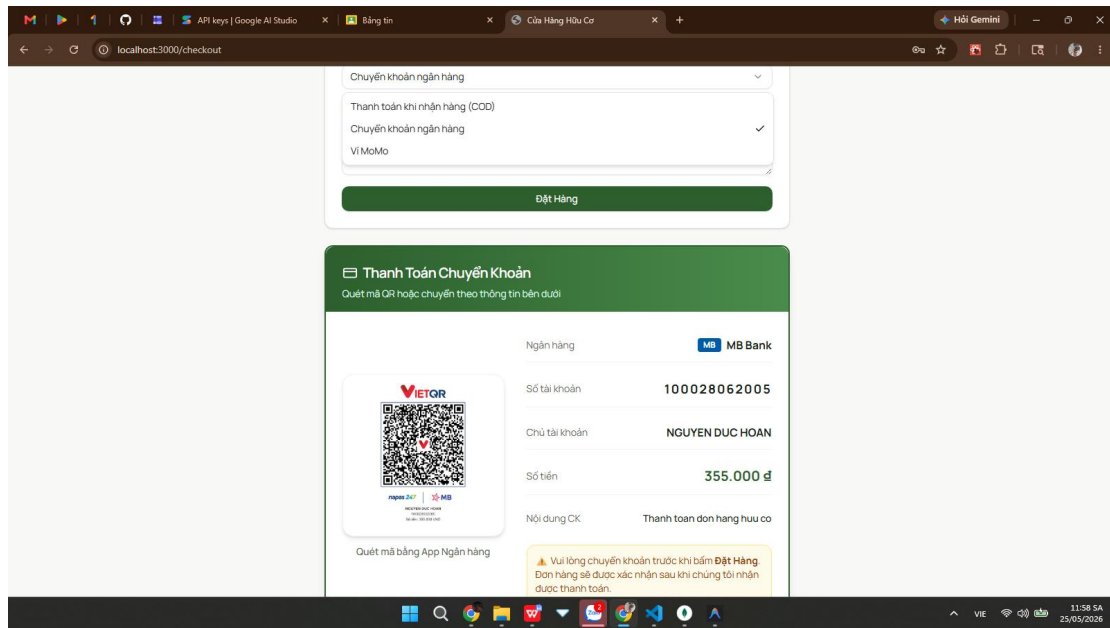
Chuyển khoản ngân hàng

Ví MoMo

Đặt Hàng

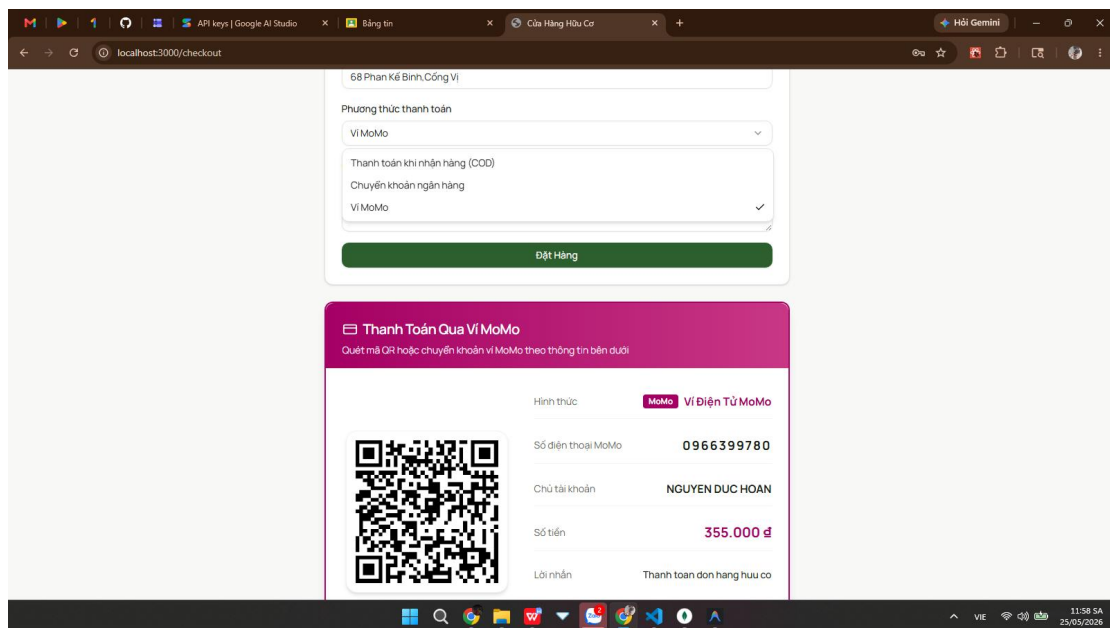
Hình 23: Thanh toán khi nhận hàng

3.8.3. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng



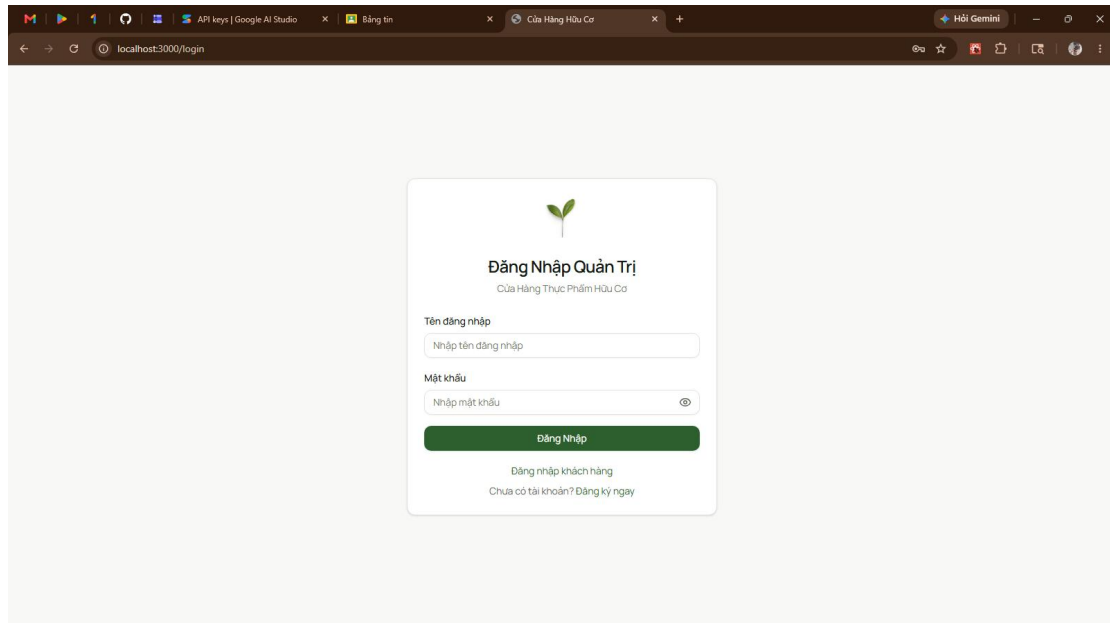
Hình 24: Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

3.8.4. Thanh toán chuyển khoản ví MOMO



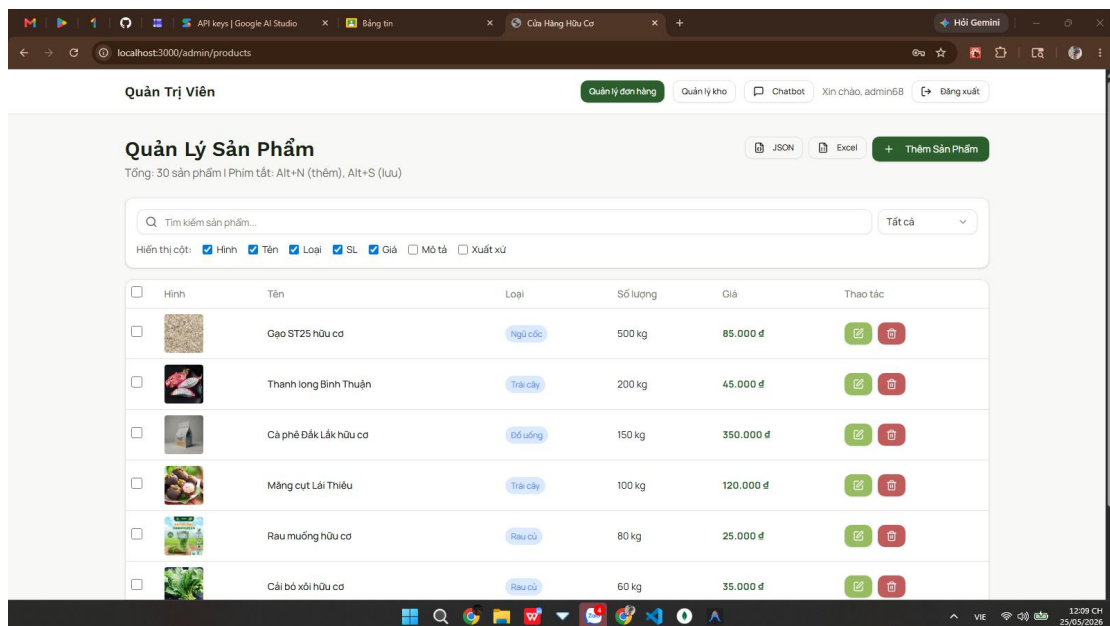
Hình 25: Thanh toán chuyển khoản ví MOMO

3.9.Trang Login quản trị (Đăng nhập).



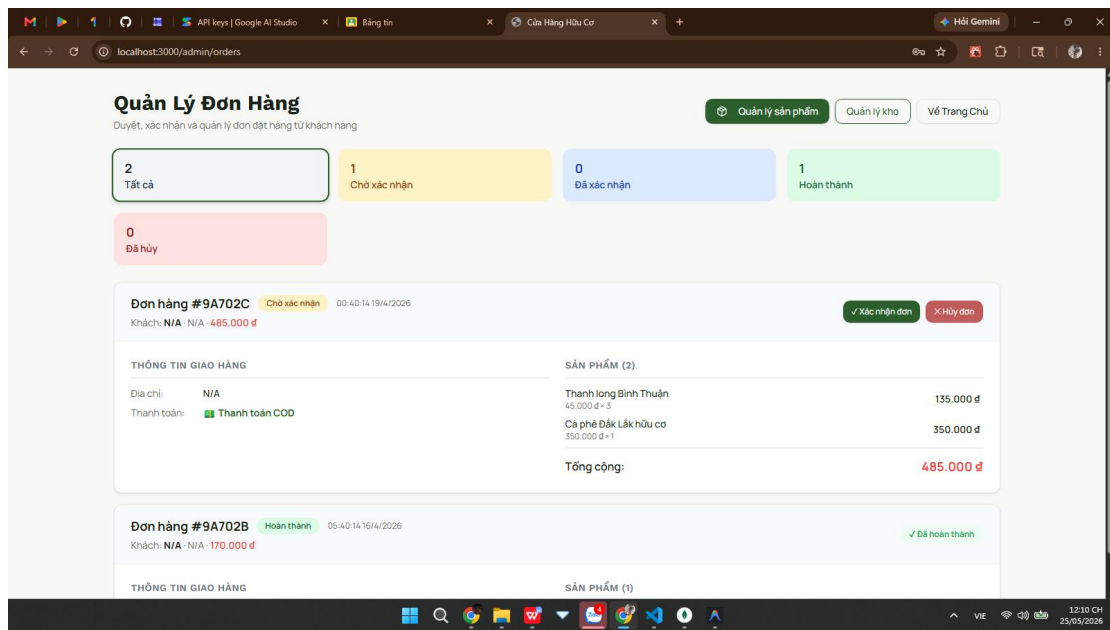
Hình 26:Trang Login quản trị

3.10. Trang chính



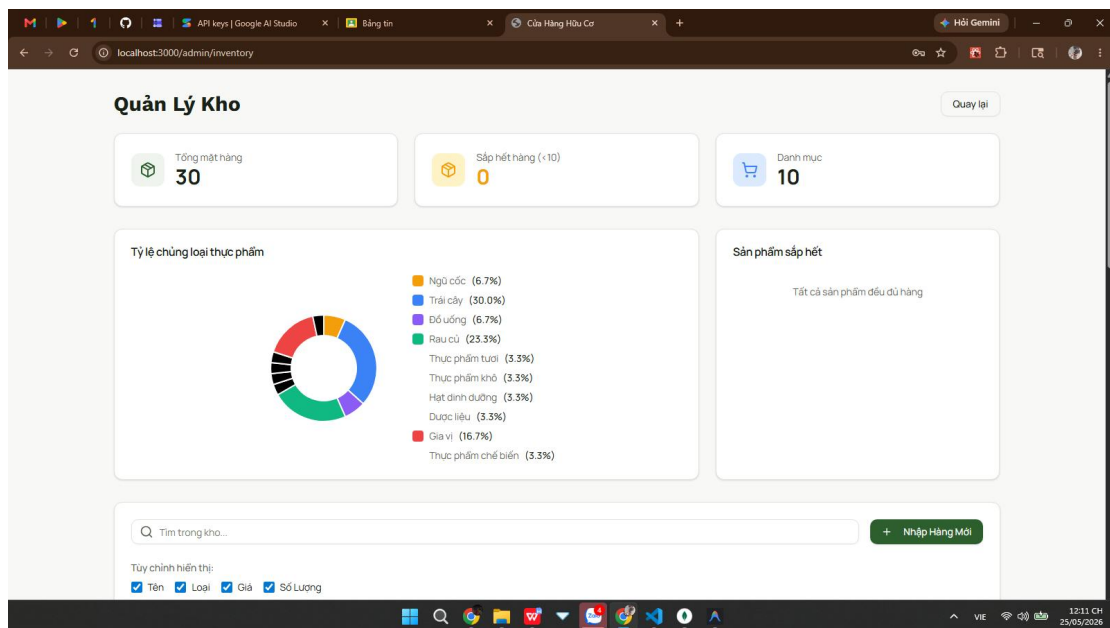
Hình 27:Trang chính

3.11.Quản lý đơn hàng



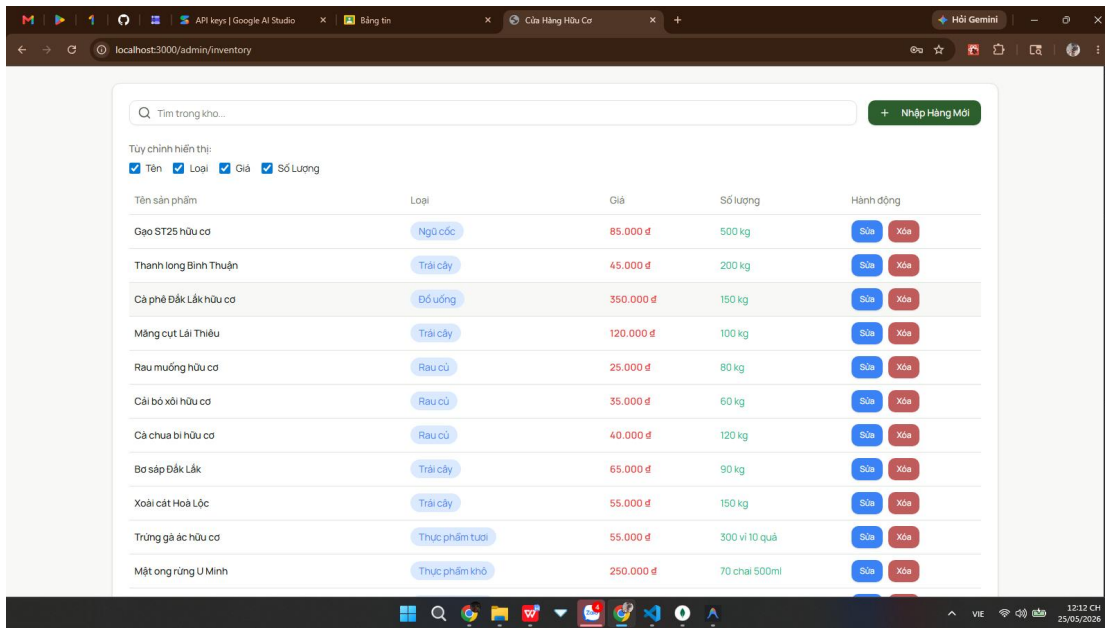
Hình 28:Quản lý đơn hàng

3.12.Quản lý kho



Hình 29:Quản lý kho

3.13. Danh sách sản phẩm trong kho



localhost:3000/admin/inventory

Tìm trong kho...

Nhập Hàng Mới

Tùy chỉnh hiển thị:

☒ Tên ☒ Loại ☒ Giá ☒ Số Lượng

Tên sản phẩm	Loại	Giá	Số lượng	Hành động
Gạo ST25 hữu cơ	Ngũ cốc	85.000 đ	500 kg	Sửa Xóa
Thanh long Bình Thuận	Trái cây	45.000 đ	200 kg	Sửa Xóa
Cà phê Đắk Lắk hữu cơ	Đồ uống	350.000 đ	150 kg	Sửa Xóa
Mãng cụt Lái Thiêu	Trái cây	120.000 đ	100 kg	Sửa Xóa
Rau mướt hữu cơ	Rau củ	25.000 đ	80 kg	Sửa Xóa
Cải bó xôi hữu cơ	Rau củ	35.000 đ	60 kg	Sửa Xóa
Cà chua bi hữu cơ	Rau củ	40.000 đ	120 kg	Sửa Xóa
Bơ sáp Đắk Lắk	Trái cây	65.000 đ	90 kg	Sửa Xóa
Xoài cát Hoà Lộc	Trái cây	55.000 đ	150 kg	Sửa Xóa
Trứng gà ác hữu cơ	Thực phẩm tươi	55.000 đ	300 vi 10 quả	Sửa Xóa
Mật ong rừng U Minh	Thực phẩm khô	250.000 đ	70 chai 500ml	Sửa Xóa

12:12 CH
25/05/2026

Hình 30: Danh sách sản phẩm trong kho

CHƯƠNG 4: TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

4.1. Lời giới thiệu và tính cấp thiết của chuyên gia AI dinh dưỡng

Trong nhịp sống hối hả của thời đại công nghiệp, con người đang đối mặt với một nghịch lý lớn: chúng ta có thực phẩm dư thừa nhưng lại đang "đói" về kiến thức dinh dưỡng đúng đắn. Một bộ phận lớn người tiêu dùng hiện nay đang rơi vào tình trạng mất phương hướng trong việc lựa chọn thực phẩm hằng ngày. Sự bùng nổ của thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh và các loại đồ uống nhiều đường đã dần thay đổi khẩu vị và thói quen ăn uống, dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như béo phì, tiểu đường và các bệnh lý chuyển hóa.

Thực trạng cho thấy, đa số mọi người không biết cách cân đối các nhóm chất thiết yếu, thường xuyên nạp dư thừa năng lượng nhưng lại thiếu hụt các vi chất quan trọng. Việc tiếp cận với các chuyên gia dinh dưỡng con người vẫn còn là một dịch vụ xa xỉ và khó tiếp cận đối với đại đa số công chúng. Bên cạnh đó, luồng thông tin hỗn loạn về "các chế độ ăn kiêng thần thánh" trên mạng xã hội càng khiến người dùng dễ rơi vào những phương pháp ăn uống cực đoan, thiếu cơ sở khoa học.

Nhận thức được khoảng trống này, dự án Organic đã tích hợp phân hệ Chuyên gia AI Dinh dưỡng như một trụ cột công nghệ cốt lõi. Đây không chỉ là một tính năng hỗ trợ, mà là một giải pháp cá nhân hóa toàn diện dựa trên trí tuệ nhân tạo nhằm:

Phổ cập kiến thức khoa học: Cung cấp thông tin dinh dưỡng chính thống, được kiểm chứng thay vì các lời khuyên cảm tính.

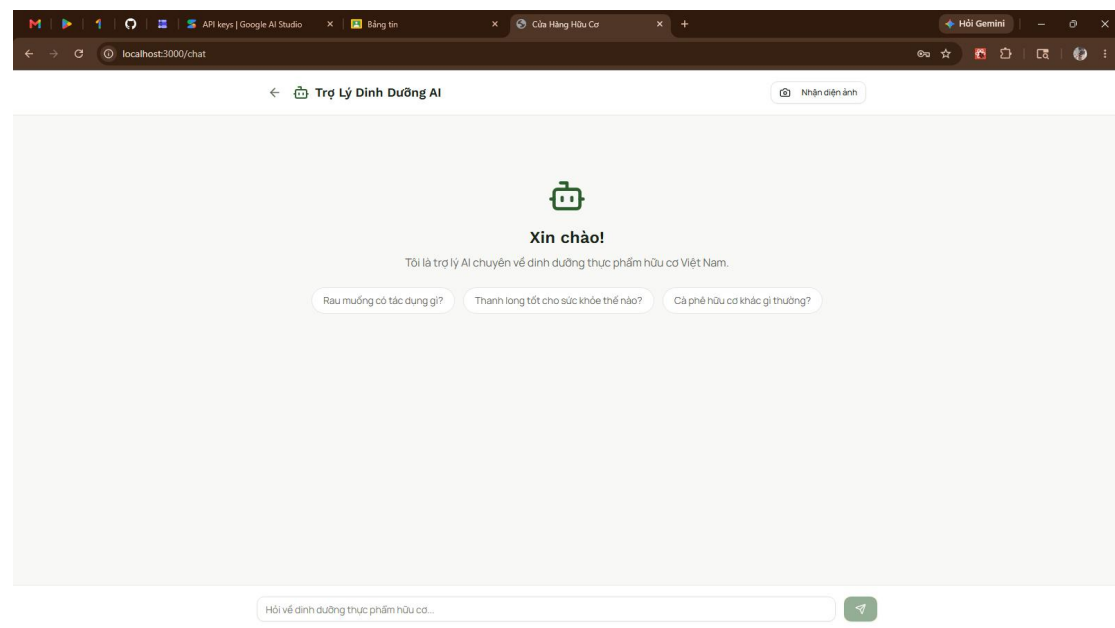
Cá nhân hóa thực đơn: Dựa trên các chỉ số hình thể và nhu cầu sức khỏe riêng biệt của từng khách hàng để đưa ra gợi ý giỏ hàng phù hợp.

Kết nối thực phẩm với sức khỏe: Biến website từ một cửa hàng bán hàng thuần túy thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, nơi mỗi sản phẩm sạch được đưa vào giỏ hàng đều đi kèm với sự tư vấn chuyên sâu của AI.

Việc tích hợp AI dinh dưỡng giúp dự án Organic giải quyết triệt để bài toán: giúp con người không chỉ mua được thực phẩm sạch, mà còn biết cách "ăn đúng, uống sạch" để cải thiện chất lượng cuộc sống bền vững.

4.2. Giao diện của chuyên gia dinh dưỡng AI.

Dưới đây là giao diện khung chat chính của trợ lý dinh dưỡng AI:



Hình 31: Giao diện của chuyên gia dinh dưỡng AI

KẾT LUẬN

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực nghiệm, dự án xây dựng hệ thống website bán thực phẩm sạch Organic đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu đề ra. Về mặt kỹ thuật, việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB kết hợp với kiến trúc xử lý dữ liệu hiện đại đã chứng minh được tính đúng đắn. Hệ thống không chỉ đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh cho hàng ngàn mã hàng thực phẩm mà còn thể hiện khả năng tùy biến linh hoạt khi quản lý các thuộc tính sản phẩm không đồng nhất như: chứng nhận hữu cơ, hạn sử dụng theo mùa và thông tin chi tiết từ các nông trại nguồn.

Điểm sáng nổi bật nhất của dự án chính là sự kết hợp giữa mô hình thương mại điện tử truyền thống và trí tuệ nhân tạo thông qua phân hệ Chuyên gia AI Dinh dưỡng. Trong bối cảnh người tiêu dùng hiện đại đang dần mất phương hướng trước luồng thông tin dinh dưỡng hỗn loạn, tính năng này đã đóng vai trò như một người dẫn đường tin cậy, chuyển hóa những dữ liệu thô về sản phẩm thành những lời khuyên sức khỏe có giá trị thực tiễn cao. Hệ thống không chỉ đơn thuần là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, mà đã thực sự trở thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp người dùng xây dựng lại thói quen ăn uống khoa học dựa trên nền tảng thực phẩm sạch và an toàn.

Tuy nhiên, với giới hạn về mặt thời gian và nguồn lực, dự án vẫn còn một số điểm cần tiếp tục cải thiện. Phân hệ AI hiện tại cần được bồi dưỡng thêm những bộ dữ liệu chuyên sâu về y khoa để có thể đưa ra các thực đơn đặc thù cho người dùng có bệnh lý nền phức tạp. Đồng thời, hệ thống quản lý kho vận cần được tích hợp sâu hơn với các đơn vị vận chuyển bên thứ ba để tối ưu hóa thời gian giao hàng thực phẩm tươi sống.

Trong tương lai, hướng phát triển trọng tâm của dự án sẽ là ứng dụng mô hình Machine Learning để dự báo xu hướng tiêu dùng, từ đó giúp các đối tác nông trại chủ động trong kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu tối đa tình trạng lãng phí thực phẩm. Với nền tảng vững chắc đã xây dựng, dự án Organic hoàn toàn có tiềm năng trở thành một nền tảng dẫn đầu trong việc kết nối nông sản sạch với người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên số hóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu tiếng Việt

[1] Đỗ Đức Cường (2024), *Bài giảng môn Lập trình Web Nâng cao*, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Điện Lực.

[2] Khoa Công nghệ Thông tin (2024), *Giáo trình Lập trình Web Nâng cao*, Trường Đại học Điện Lực, Hà Nội.

II. Tài liệu tiếng Anh

[3] Microsoft (2026), *ASP.NET Core MVC Documentation*, <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview>

[4] Tiangolo, S. (2026), *FastAPI - High performance, easy to learn, fast to code, ready for production*, <https://fastapi.tiangolo.com>

[5] Pallets Projects (2026), *Flask Documentation - A lightweight WSGI web application framework*, <https://flask.palletsprojects.com>

[6] MongoDB, Inc. (2026), *MongoDB Manual: Documentation for developers and administrators*, <https://www.mongodb.com/docs>

[7] Python Software Foundation (2026), *PyMongo Documentation - Python driver for MongoDB*, <https://pymongo.readthedocs.io>

[8] Auth0 (2026), *Introduction to JSON Web Tokens (JWT) for secure authentication*, <https://jwt.io/introduction> [9] Tailwind Labs (2026), *Tailwind CSS Documentation - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*, <https://tailwindcss.com/docs>

[10] Alpine.js (2026), *Alpine.js Documentation - A rugged, minimal framework for composing JavaScript behavior*, <https://alpinejs.dev/docs>